

暨南大学硕士学位论文

题名：基于 ECL-SOA 收发一体化光电模组的外差式分布式光纤振动传感研究

Title: Research on Heterodyne Distributed Optical Fiber Vibration Sensing
Based on an ECL-SOA Integrated Transmit-Receive Optoelectronic
Module

作者姓名：赵昂

指导教师姓名及学位、职称：杨光华 博士 教授

学科、专业名称：电子信息 信息与通信工程

学位类型：专业学位

论文提交时间：2027 年 6 月

论文答辩时间：2027 年 6 月

答辩委员会主席：委员会主席 职称

论文评阅人：未知 你好

学位授予单位和日期：暨南大学 2027 年 6 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 暨南大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 暨南大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 暨南大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编：

摘 要

基于相位敏感光时域反射 (phase-sensitive optical time-domain reflectometry, φ -OTDR) 的分布式声学传感 (distributed acoustic sensing, DAS) 能够利用通信光纤连续测量沿线振动和动态应变, 具有长距离、连续覆盖、抗电磁干扰和无源布设等特点。外差式 φ -OTDR 通过声光移频与相干接收保留瑞利后向散射光场信息, 为扰动定位和波形恢复提供基础。然而, 分立式光路的器件和连接点较多, 系统体积、装调重复性及长期稳定性容易受到影响; 脉冲发射、移频门控、偏振衰落、接收噪声和数字解调参数之间也存在耦合。

针对上述问题, 本文围绕以集成 SOA 的 ECL 激光器为核心的外差式 DAS 开展研究。本文所称集成 SOA 的 ECL 激光器是一种在同一封装内集成外腔激光器 (external cavity laser, ECL) 与半导体光放大器 (semiconductor optical amplifier, SOA) 的 ECL 激光器, 其中 ECL 产生窄线宽连续载波, SOA 承担光功率放大和电脉冲形成。通过比较掺铒光纤放大器 (erbium-doped fiber amplifier, EDFA) 与 SOA 在增益、噪声、动态响应和集成方式方面的差异, 说明本文选择 SOA 是面向无 EDFA、快速电控和紧凑发射链路的适配性取舍。在此基础上, 建立瑞利散射与距离映射、集成 SOA 的 ECL 激光器的增益和载流子-折射率耦合、声光调制器 (acousto-optic modulator, AOM) 动态响应、平衡相干探测及数字 I/Q 解调模型, 研究集成 SOA 的 ECL 激光器驱动状态对输出脉冲、功率、消光比、放大自发辐射噪声和外差拍频的影响; 同时设计 SOA-AOM-DAQ 协同门控时序, 使有效光脉冲处于 AOM 稳定声光作用窗口内。

在硬件实现方面, 将集成 SOA 的 ECL 激光器、AOM、 2×2 光耦合器、环形器、偏振分束器 (polarization beam splitter, PBS) 和平衡光电探测器 (balanced photodetector, BPD) 进行模块级集成, 完成具有脉冲发射、移频、收发分离、偏振分集和平衡探测功能的 DAS 一体化收发模组。本文以器件组成和功能拓扑相同的自搭建分立光路作为基线, 在相同驱动、采集和数字处理流程下, 从器件连接、外部接口和装调方式等方面与集成光路开展等条件比较, 综合评价模块级集成的性能、工程代价与适用场景。

在传感性能验证方面, 完成双偏振通道的幅值、偏置、I/Q 方向和时延标定,

采用统一的数字下变频、I/Q 提取、复共轭差分、双偏振合成和滤波流程，并通过压电陶瓷振动实验评价扰动定位、频率和波形恢复能力。本文形成了“集成 SOA 的 ECL 激光器发射特性-收发光路集成-数字相位解调-DAS 传感验证”的研究链条，可为外差式 DAS 系统的小型化和模块化实现提供参考。

关键词：分布式声学传感；相位敏感光时域反射；集成 SOA 的 ECL 激光器；DAS 一体化收发模组

Abstract

Distributed acoustic sensing (DAS) based on phase-sensitive optical time-domain reflectometry (φ -OTDR) enables continuous measurements of vibration and dynamic strain along standard telecommunication fibers. It provides long sensing range, continuous spatial coverage, immunity to electromagnetic interference, and passive deployment capability. In heterodyne φ -OTDR, an acousto-optic modulator introduces a frequency shift, while coherent reception preserves the amplitude and phase of the Rayleigh backscattered field for event localization and waveform reconstruction. However, a discrete optical setup generally contains numerous components and fiber connections, which may affect system size, alignment repeatability, and long-term stability. In addition, pulse generation, frequency-shift gating, polarization fading, receiver noise, and digital-demodulation parameters are mutually coupled, and the overall performance cannot be determined by a single device specification.

To address these issues, this thesis investigates a heterodyne DAS system employing an ECL laser with an integrated SOA. In this thesis, the device refers to an ECL laser that integrates an external cavity laser (ECL) and a semiconductor optical amplifier (SOA) within the same package. It provides two optical output ports: the LD port supplies continuous-wave reference light without SOA amplification, whereas the SOA port supplies amplified pulsed signal light formed by current gating. A comparison of erbium-doped fiber amplifiers (EDFAs) and SOAs in terms of gain, noise, dynamic response, and integration supports the selection of the SOA as an engineering tradeoff for a compact, rapidly controlled transmitter without an EDFA, rather than as a universally superior optical amplifier. A unified model describes Rayleigh backscattering and distance mapping, the gain and carrier-index coupling of the ECL laser with integrated SOA, acousto-optic modulator (AOM) frequency shifting and transient response, balanced coherent detection, and digital I/Q demodulation. The influence of the device driving state on the output pulse, optical power, extinction ratio, amplified spontaneous emission noise, and heterodyne beat note is investigated. An SOA–AOM–DAQ coordinated gating sequence is also designed so that the effective optical pulse lies within the stable acousto-optic interaction window of the AOM.

A DAS integrated transceiver module is further developed by assembling the ECL laser with integrated SOA, AOM, 2×2 optical coupler, optical circulator, polarization beam splitter (PBS), and balanced photodetector (BPD) at the module level. The module retains the pulse-generation, frequency-shifting, transmit–receive separation, polarization-diversity, and balanced-detection functions required by a heterodyne DAS system. A self-built discrete optical setup with the same components and functional topology is used as the baseline. The discrete and integrated implementations are compared using the same driving, acquisition, and digital-processing procedures. The benefits, costs, and applicability of module-level integration are assessed using optical, sensing, stability, size, interface, and alignment metrics.

For sensing-performance validation, the amplitude, offset, I/Q orientation, and delay of the dual-polarization channels are calibrated. A unified processing chain comprising digital down-conversion, I/Q extraction, complex-conjugate spatial differencing, dual-polarization combining, and filtering is used to recover vibration location, frequency, and waveform. The thesis thereby establishes a research chain from the transmitter characteristics of the ECL laser with integrated SOA, through transmit–receive optical integration and digital phase demodulation, to DAS sensing validation, providing a reference for the miniaturization and modular implementation of heterodyne DAS systems.

Key Words: distributed acoustic sensing; phase-sensitive optical time-domain reflectometry; ECL laser with integrated SOA; DAS integrated transceiver module

目 录

摘要	I
Abstract	III
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 论文主要内容和研究路线	7
1.4 论文主要贡献与研究亮点	8
2 外差式 φ -OTDR 传感与信号解调原理	11
2.1 引言	11
2.2 φ -OTDR 分布式振动传感原理	11
2.3 EDFA 与 SOA 工作特性、性能差异及选型依据	19
2.4 集成 SOA 的 ECL 激光器脉冲发射与 AOM 移频原理	20
2.5 外差相干探测与数字相位解调原理	24
2.6 本章小结	28
3 基于 ECL-SOA 的 DAS 发射链路 with DAS 一体化收发模组	30
3.1 引言	30
3.2 系统总体结构与 ECL-SOA 发射链路	31
3.3 集成 SOA 的 ECL 激光器工作特性及其对拍频信号的影响	34
3.4 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法	39
3.5 DAS 一体化收发模组设计与实现	40
3.6 模组光电性能测试	40
3.7 本章小结	40
4 DAS 系统验证与结果分析	41
4.1 引言	41
4.2 实验条件与数据采集	41
4.3 双偏振接收信号与通道标定	41
4.4 固定数字解调流程与参数配置	41

4.5	振动定位、频率与波形恢复	41
4.6	分立式与集成式系统端到端传感性能对比.....	42
4.7	测量重复性与长期稳定性分析	42
4.8	本章小结	42
5	结论与展望.....	43
5.1	全文总结	43
5.2	研究展望	43
	参考文献	44
	在学期间发表论文的清单	53
	致谢	54

图目录

图 1-1	DAS 典型应用场景	1
图 1-2	DAS 系统典型光电器件	6
图 1-3	本文研究技术路线.....	8
图 2-1	声波扰动经几何效应与光弹效应转换为光相位变化的过程.....	12
图 2-2	外差式 φ -OTDR 瑞利后向散射与距离-时间映射示意图	14
图 2-3	传统 OTDR、直接探测型与外差相干型 φ -OTDR 的信号链对比	15
图 2-4	SOA 工作状态到外差拍频与解调相位的传递链路	23
图 2-5	瑞利干涉衰落与外差相干接收中的偏振衰落机理.....	27
图 2-6	数字下变频、复共轭差分与双偏振合成流程	28
图 3-1	传统 EDFA 分立式偏振分集外差 DAS 光路.....	31
图 3-2	本文搭建的 ECL-SOA 分立式偏振分集 DAS 光路.....	33
图 3-3	不同 SOA 脉冲电流下的输出脉冲与重复性表征	36
图 3-4	不同 SOA 关断反向偏压下的静态漏光与消光特性	38
图 3-5	连续射频、命令边沿简单同步与预补偿协同门控的时序对比	40

表目录

表 2-1	DAS 主要性能指标、定义与限制因素.....	18
表 2-2	EDFA 与 SOA 在 DAS 发射链路中的主要差异.....	21
表 3-1	传统 EDFA 光路与本文 ECL-SOA 光路的架构差异	32

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着能源输运、轨道交通、周界安防、结构健康监测和地球物理观测等场景对长距离连续监测需求的增加，传统离散式电学传感器在布设密度、供电、抗电磁干扰和维护成本等方面逐渐显现局限。分布式光纤传感以普通通信光纤同时作为传输介质和传感介质，可沿光纤形成连续空间采样通道，并具有无源、抗电磁干扰和便于远距离布设等特点。以瑞利散射为基础的分布式声学传感（distributed acoustic sensing, DAS）能够对沿线动态应变、振动和声学信号进行连续监测，已成为分布式光纤传感的重要技术路线^[1-7]。国内研究已将 DAS 用于 GIS 耐压测试、风电地埋电缆、供水管道泄漏和海缆锚害等监测场景^[8-11]，并在语音与脚步等周界振动监测中完成系统实验验证^[12]，表明该技术正由实验室性能研究向行业应用拓展。

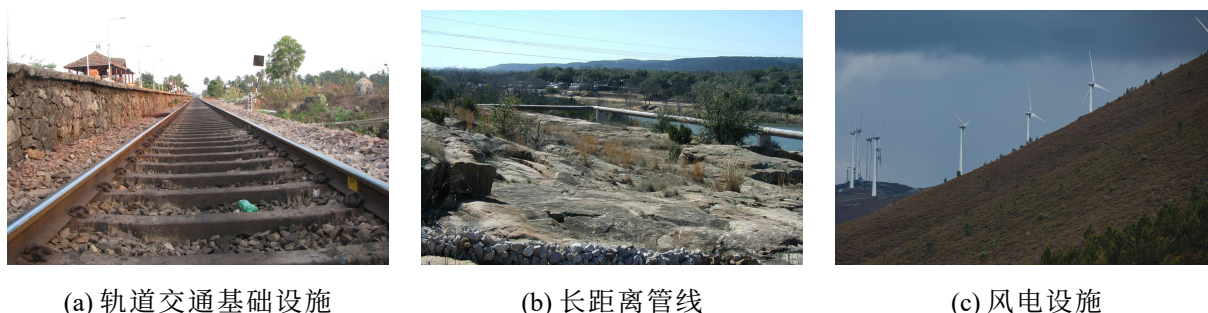


图 1-1 DAS 典型应用场景

图 1-1 所示场景在空间尺度、环境条件和目标事件频率方面存在明显差异，但都要求传感链路能够在较长距离上保持连续覆盖，并在复杂背景下稳定恢复局部扰动。因此，DAS 研究不仅需要提高单次测量的灵敏度，还需要同时考虑系统体积、长期稳定性、重复装调一致性和现场部署条件。

相位敏感光时域反射（phase-sensitive optical time-domain reflectometry, ϕ -OTDR）利用窄线宽相干光脉冲在光纤中产生的瑞利后向散射，通过回波到达时间确定扰动位置，并通过散射光场的幅度或相位变化恢复外界动态信息。早期研究验证了相干瑞利散射对应变变化的敏感性^[13]，随后窄线宽光源稳定性^[14]、外差相干探

测^[15]和数字相干接收^[16]等工作逐步奠定了定量分布式振动测量的系统基础。与只检测回波强度的方案相比，相干接收能够保留复光场信息，为差分相位解调、波形恢复和稳定性分析提供条件^[17,18]。

实际 DAS 性能并不由单一指标决定。脉冲宽度、峰值功率和消光比影响空间分辨率及相邻脉冲之间的背景串扰；光源线宽、频率漂移和非线性传播影响相干性与相位噪声；声光调制器（acousto-optic modulator, AOM）的移频与动态响应决定外差中频和有效门控窗口；偏振态随机演化会造成局部相干衰落；采样率、数字本振、滤波器带宽、差分标距和相位展开方法则共同决定解调结果的连续性^[19-25]。因此，发射、传输、接收和数字处理不宜被视为彼此独立的模块，而需要在统一的系统链路中分析。

传统实验平台多由分立光纤器件搭建，便于更换器件和观察中间节点，但连接点较多，系统体积、装调工作量以及重复插拔后的一致性均可能受到影响。近年来，片上调制器、硅光相干接收和混合集成询问器的出现表明，DAS 系统正向小型化与集成化方向发展^[26-28]。本文核心器件是一种在 20 引脚蝶形封装内集成外腔激光器（external cavity laser, ECL）与半导体光放大器（semiconductor optical amplifier, SOA）的 ECL 激光器（以下简称集成 SOA 的 ECL 激光器；题名中的 ECL-SOA 即指该器件）。该器件具有 LD 和 SOA 两个独立光输出端：LD 输出端提供未经 SOA 放大的连续参考光，SOA 输出端提供经光功率放大并由电流门控形成的脉冲信号光。在分离式系统中，该激光器连同其驱动电路构成双输出 ECL-SOA 发射光源。本文以该器件为发射核心，将其与 AOM、平衡光电探测器（balanced photodetector, BPD）、偏振分束器（polarization beam splitter, PBS）、 2×2 耦合器和环形器等器件进行模块级集成，形成 DAS 一体化收发模组（题名中的收发一体化光电模组）。该模组采用器件封装与光路模块级集成方式。通过与分立系统开展等条件性能比较，可从光学性能、传感性能、稳定性和工程实现等方面评价集成方案的实际价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 ϕ -OTDR/DAS 技术发展与研究现状

ϕ -OTDR/DAS 的发展经历了由相干瑞利散射可行性验证、分布式振动定位、定量相位恢复，到性能扩展和工程应用的演进过程。2000 年，Posey 等利用相干瑞利散射实现光纤应变测量，为通过散射光相位变化感知外界扰动提供了早期实验依据^[13]。2003 年，Choi 和 Taylor 针对 ϕ -OTDR 对光源相干性的要求，研究了频谱稳定

的掺铒光纤激光器^[14]。2005 年, Juarez 和 Taylor 将偏振判别引入 ϕ -OTDR 周界传感, 说明回波偏振状态会影响事件检测, 并可通过正交偏振观测加以利用^[29]。这一阶段的研究主要解决了相干瑞利散射能否用于分布式扰动感知以及光源、偏振等基本条件问题。

2010 年, Lu 等采用外差相干探测获得沿光纤分布的振动信息, 使 ϕ -OTDR 由迹线强度比较进一步发展到相干拍频检测^[15]。2011 年, Pan 等提出基于数字相干检测的 ϕ -OTDR 系统, 通过数字处理恢复回波幅度和相位信息^[16]。2013 年, Martins 等分析了调制不稳定性诱发的相干衰落, 指出长距离高功率传输中的非线性效应会限制系统性能^[19]。2014 年, Wang 等采用布里渊放大延伸有效传感距离^[30]。2015 年, Liokumovich 等建立了静态光纤条件下相干 OTDR 的系统信号模型^[17]; 同年, Wang 等利用时序多频光源拓展系统频率响应^[31]。2016 年, Ren 等进一步研究有限消光比对系统性能的影响, 说明脉冲间残余光会引入相干背景和附加噪声^[20]; Masoudi 和 Newson 则从动态应变测量角度总结了不同分布式光纤传感方案的发展^[32]。至此, 研究重点已从“能否检测振动”转向传感距离、空间分辨率、响应带宽和相位保真度之间的综合权衡。

2018 年至 2020 年, ϕ -OTDR 进入编码、啁啾脉冲和高动态范围测量快速发展的阶段。2018 年, Muanenda 对 ϕ -OTDR 型 DAS 的系统结构和主要性能提升路线进行了综述^[2]。2019 年, Wang 等将脉冲编码用于提升 DAS 性能^[33]; Fernandez-Ruiz 等利用啁啾脉冲实现分布式声学传感^[34], Bhatta 等进一步研究了啁啾脉冲条件下的大动态范围分布式应变测量^[35]。2020 年, Chen 等针对弱瞬态信号提出统计检测方法^[36], Wang 等则系统总结了 ϕ -OTDR 在脉冲编码、频率复用、相位解调和拓展应用方面的进展^[3]。这一时期的国外研究重点由基本系统搭建转向更大动态范围和更高检测能力, 国内团队也逐步形成多频发射、脉冲编码和相干解调相结合的研究路线。

2021 年以后, 研究进一步面向高保真、低采样开销、实时处理和工程应用。2021 年, Jiang 等提出连续啁啾波 ϕ -OTDR^[37], Soriano-Amat 等采用时间扩展方法降低高速采集压力^[38], 国内研究则围绕动态应变测量、降噪与信号处理开展系统总结和实验研究^[1,4,39-41]。2022 年, Yu 等研究欠采样采集架构^[42], Yang 等利用数字化相位解调和互相关增强拍频相位恢复^[18]; 同期综述进一步将衰落抑制、实时处理和系统工程化列为主要发展方向^[5-7]。田曼伶的硕士学位论文则围绕 ϕ -OTDR 扰动信号分类开展研究^[43]。

2023 年至 2025 年,国内研究的应用对象和处理方法继续扩展。2023 年,相关工作将 DAS 用于 GIS 耐压试验、语音与脚步振动监测以及供水管道泄漏检测^[8,10,12]。2024 年,刘念超等研究了基于聚类的振动信号识别方法^[44]。2025 年,Hu 等实现了带衰落抑制的实时 DAS 系统^[45];刘莹淮和冉玉娇分别围绕瑞利散射分布式振动系统性能优化及动态应变范围提升开展研究^[46,47],黄森清和张鸿等则将分布式光纤传感应用于风电地埋电缆和海缆锚害监测^[9,11]。近期偏振衰落综述再次表明,稳定相位恢复仍是限制系统长期运行和现场应用的关键问题^[48]。总体来看,国内外 DAS 研究均已由单一振动定位逐步转向复杂链路条件下的定量、实时和长期稳定测量;但不同文献采用的脉宽、光纤长度、标距、带宽和评价指标并不一致,其性能数值不能脱离实验条件直接横向比较。

1.2.2 EDFA 与 SOA 在 DAS 发射链路中的应用

在常见的分立式 DAS 发射链路中,窄线宽连续激光通常先经电光调制器或 AOM 形成探测脉冲,再由掺铒光纤放大器 (erbium-doped fiber amplifier, EDFA) 补偿调制与连接损耗并提高入纤脉冲功率。EDFA 采用掺铒光纤作为增益介质,并由 980 nm 或 1480 nm 泵浦光建立粒子数反转,具有增益高、噪声系数较低、与 1550 nm 光纤链路耦合方便以及技术成熟等优点^[2,3,49]。其作用主要是对已经形成的光脉冲进行放大;由于增益建立依赖泵浦和较长寿命能级,EDFA 通常不承担纳秒量级的直接电流门控。采用 EDFA 的方案适合强调长距离和较高脉冲能量的系统,但需要额外的泵浦、驱动和光纤连接,不利于本文所关注的发射端电控脉冲形成与模块级紧凑集成。

SOA 采用电流注入的半导体有源区提供受激辐射增益,载流子动态较快,可通过注入电流直接控制增益和输出光脉冲,并易于封装为紧凑器件^[50]。与 EDFA 相比,SOA 在快速电控、器件体积和集成便利性方面更符合本文“放大与脉冲形成由同一集成 SOA 的 ECL 激光器完成”的需求,但也存在 ASE 较强、增益饱和、偏振敏感以及载流子-折射率耦合引起动态相位和啁啾等问题。因此,本文选择 SOA 是针对无 EDFA、紧凑发射链路和统一时序控制目标作出的方案取舍,并不表示 SOA 在增益、噪声或长距离传输能力上普遍优于 EDFA。两类器件的工作特性和选型依据将在第 2.3 节进一步比较。

AOM 和 SOA 的研究起步早于其在 DAS 系统中的具体应用。1977 年,Johnson 建立了低衍射效率条件下 AOM 时间响应的几何光学模型,指出声波传播以及声

场与光束的空间重叠共同决定衍射光的建立过程^[51]。该工作构成分析 AOM 声学渡越时间、射频门控和光脉冲完整性的基础。此后 AOM 逐渐成为外差 ϕ -OTDR 中产生稳定频移的常用器件，但早期 DAS 系统更多关注其标称移频，较少讨论动态门控与采集触发之间的时序关系。

SOA 方面，1997 年，Mecozzi 和 Mørk 分析了皮秒脉冲引起的 SOA 增益饱和，揭示载流子耗尽和恢复对脉冲放大的动态影响^[52]。2002 年，Cao 和 Cartledge 对 SOA-MZI 波长转换器的强度调制和啁啾特性进行了表征，说明增益变化可通过折射率耦合转化为相位和瞬时频率变化^[53]。2003 年，Talli 和 Adams 进一步研究了 SOA 增益动态及多波长工作条件下的载流子响应^[54]。2010 年，Baveja 等分析了 ASE 参与条件下的 SOA 自相位调制，指出 ASE、增益饱和和非线性相位之间存在耦合^[55]。这些研究确立了“载流子—增益—折射率—相位”动态链条，但其研究对象主要是器件或光通信场景，不能直接等同于 SOA 在 DAS 链路中的实验结论。

2015 年，Matsuura 等通过泵浦—探测实验研究量子点 SOA 放大引起的啁啾特性，进一步说明输入功率和增益状态会改变输出瞬时频率^[56]。2021 年，Yang 等利用色散泵浦—探测光谱观测 SOA 载流子瞬态^[57]；同年，Sutuli 等在亚纳秒电光开关条件下采用外差后处理表征 SOA 啁啾^[58]。2022 年，Sobhanan 等系统总结了 SOA 载流子速率方程、增益饱和、ASE 和相位耦合模型^[50]。2023 年，Connelly 等进一步对 SOA 动态功率和啁啾进行直接表征^[59]。因此，现有文献能够支持 SOA 动态可能改变输出相位和外差拍频的机理假设，但直接针对“集成 SOA 的 ECL 激光器发射链路—DAS 拍频—相位解调”传递关系的研究仍较少。

在 AOM 驱动与 DAS 时序方面，2022 年，于淼等研究 AOM 驱动和探测脉冲时钟关系对低频相位噪声及系统响应的影响^[60]。2024 年，雷艳阳等利用宽带声光多频调制降低相干衰落^[61]；尚秋峰等采用双 AOM 外差结构，使本振与传感信号承受相近的频漂并通过正交解调抑制其影响^[62]；Zhang 等采用直接数字合成技术提高声光脉冲选择驱动的频率和时序稳定性^[63]。这些工作表明，AOM 不只是提供固定频移，其射频稳定性、声场建立过程和同步关系都会传递到拍频和相位解调结果。因此，在 SOA 脉冲、AOM 射频门控和数据采集之间建立统一时序具有理论与工程依据，但具体提前开启和延迟关闭时间仍须根据实际器件响应测量确定。

1.2.3 传统分立式 DAS 与收发模组集成研究现状

分立 DAS 光路便于实验室研究，但器件数量和光纤连接点增多会带来体积、插入损耗、偏振敏感性和装调重复性等工程问题，因而系统小型化与光路集成逐渐成为研究方向。2023 年，Cheng 等报道用于 DAS 的片上高消光比硅基电光调制器，体现了发射端光子集成在改善脉冲消光比和缩小系统体积方面的潜力^[26]。2024 年，Jin 等在硅光平台上集成调制发射、双正交和双偏振相干接收功能，并与分立 DAS 系统开展性能比较，验证了集成询问器用于分布式声学传感的可行性^[27]。2026 年，Jin 等进一步将 InP 外腔激光器与 SOI 光子芯片结合，形成混合集成 DAS 询问方案，表明系统集成正在由单个调制或接收功能向光源、发射和相干接收协同集成发展^[28]。

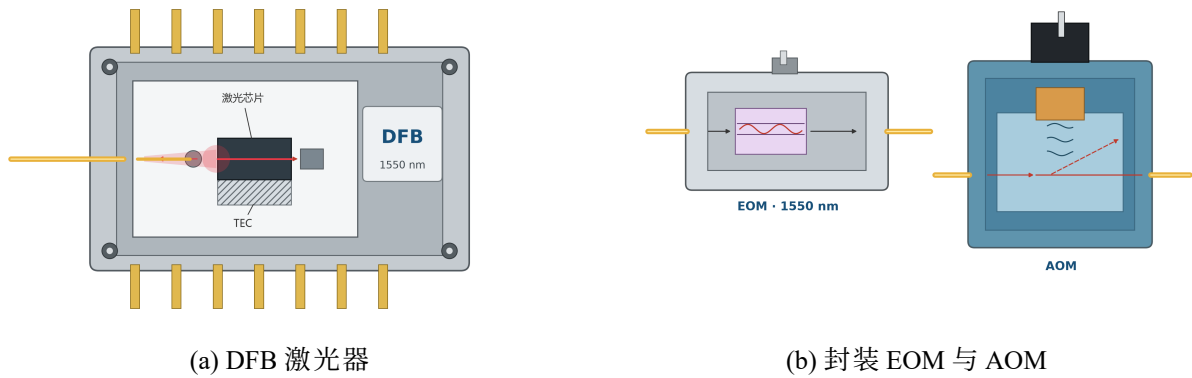


图 1-2 DAS 系统典型光电器件

图 1-2 展示了分立式 DAS 系统中常用的 DFB 激光器、封装 EOM 和商用 AOM。此类器件便于独立选型、更换和测试，但多器件连接也会增加系统体积、链路损耗和装调复杂度。因此，本文结合光学指标、传感结果和工程指标综合评价集成方案。

现有文献的集成对象以片上调制器、硅光相干接收器或混合集成询问器为主，与本文将成熟光纤器件封装成 DAS 一体化收发模组的实现层级不同。本文将所研制模组界定为模块级集成，并从总插入损耗、脉冲峰值与消光比、拍频中心和谱宽、BPD 噪声底、双偏振一致性、振动 SNR、相位稳定性、扰动定位误差、体积、功耗、接口数量、装调时间以及重复连接后的性能离散度等维度开展评价。

分立与集成系统比较还应遵循等条件原则。两套系统使用相同或可校准的输入光功率、SOA 驱动、AOM 频率、光纤长度、PZT 位置、采样率和数字处理参数，

并在表格中列出器件型号或内部光程差异及其影响。由此评价集成模组对工程一致性、长期漂移和传感性能的实际改善。

1.2.4 相干接收与数字解调研究现状

相干接收和数字解调是在外差 φ -OTDR 形成之后逐步发展的。2011 年, Pan 等采用数字相干检测恢复瑞利回波的幅度和相位, 为数字下变频和差分相位解调奠定了系统基础^[16]。随后, 研究者围绕 I/Q 不平衡、检测噪声、频率漂移和偏振衰落分析了相位恢复的误差来源^[21-23, 64], 并提出偏振分集、相干 MIMO、偏振旋转和多频融合等抗衰落路线^[65-69]。数字化相位解调、滑动 FFT、空间相移和实时单边带处理等方法则反映了不同系统对计算复杂度、采样方式和实时性的不同取舍^[18, 70-72]。

结合现有外差接收链路, 本文采用数字下变频、I/Q 提取、复共轭差分 and 双偏振合成方法实现相位解调。相关研究为分析解调过程的理论依据、适用条件和主要误差来源提供了参考, 第 4 章将结合振动定位、频率识别和波形恢复结果评价收发模组的端到端传感性能。

1.3 论文主要内容和研究路线

围绕采用集成 SOA 的 ECL 激光器的 DAS 发射、收发光路集成和相干解调问题, 本文保持五章结构开展研究, 整体技术路线如图 1-3 所示。该路线按照“理论模型-器件与模组硬件-信号解调-性能评价”的层次展开, 其中集成 SOA 的 ECL 激光器及 DAS 一体化收发模组构成硬件研究的两个相互关联部分。

第一章介绍 DAS 应用背景, 综述 φ -OTDR、EDFA 与 SOA 发射方案、AOM 移频、相干接收以及系统集成化的研究进展, 分别明确器件选型问题和分立式-模组化系统问题, 并据此提出本文研究内容。

第二章建立后续实验所需的统一理论模型, 包括瑞利后向散射与距离映射、空间分辨率和标距、EDFA 与 SOA 工作特性、SOA 载流子-折射率耦合、AOM 移频和动态响应、外差平衡探测以及数字相位解调方法。

第三章研究由集成 SOA 的 ECL 激光器同时完成光功率放大与脉冲形成的无 EDFA 发射链路及 DAS 一体化收发模组。首先比较采用 EDFA 的传统分立式光路与本文双输出 ECL-SOA 光路在参考光获取、脉冲形成和光功率放大方式上的差异, 并测试 SOA 驱动条件对输出脉冲、功率、消光比、ASE 和外差频谱的影响; 随后给出本文同一光路由分立系统转化为集成模组时的器件连接、封装和接口, 并



图 1-3 本文研究技术路线

在等条件下比较二者的光电及工程指标。SOA 载流子动态导致拍频变化的机理只在获得充分排他性实验后作为结论。

第四章基于 DAS 一体化收发模组开展 DAS 解调与系统性能验证。通过暗态和断光对照排查电串扰，完成双偏振通道幅值、偏置、I/Q 方向和时延校准，采用数字下变频、I/Q 提取、复共轭差分 and 双偏振合成方法处理数据，并利用已知位置、频率和波形的振动实验评价端到端传感性能。

第五章总结已由文献和实验共同支持的结论，归纳本文工作的适用范围和局限，并对进一步的自动频率跟踪、光电深度集成及现场长距离验证进行展望。

1.4 论文主要贡献与研究亮点

本文围绕采用集成 SOA 的 ECL 激光器的外差式 DAS 发射、收发光路集成以及端到端传感验证展开研究。针对集成 SOA 的 ECL 激光器兼具光功率放大与脉冲形成作用所带来的链路耦合，以及分立光路连接复杂且重复装调一致性不足等问题，本文从发射链路特性与协同门控、DAS 一体化收发模组实现及等条件评价两个层面形成主要研究贡献，并通过数字相位解调与振动实验完成系统验证。主要

工作概括如下。

(1) 面向由集成 SOA 的 ECL 激光器同时完成光功率放大与脉冲形成的无 EDFA 脉冲发射链路, 构建了由器件工作状态、外差拍频质量和相位解调结果组成的系统表征框架, 并研究 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法。

集成 SOA 的 ECL 激光器中的 SOA 同时承担光功率放大和脉冲形成, 其驱动电流、脉冲宽度、重复频率、关断偏置及温控状态不仅影响脉冲峰值、消光比、关断漏光和 ASE, 还可能经由增益与折射率动态传递至外差拍频和相位解调。本文建立从驱动波形、输出光脉冲、光谱与 ASE、拍频中心和谱宽到解调相位的分层观测方法, 并通过改变 SOA 工作状态、保持 AOM 射频条件以及设置暗态和断光对照, 分析器件动态、光路、电串扰和数字处理参数对观测结果的不同贡献。受控实验获得的多层证据用于检验 SOA 载流子-折射率耦合与拍频变化之间的关系, 并辨识瞬态啁啾及其他影响因素的作用。

进一步地, 针对 SOA 载流子建立与恢复、AOM 声场传播以及 DAQ 触发采样均具有有限响应时间的问题, 本文研究基于 FPGA 的 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法。该方法通过设置 SOA 与 AOM 射频的提前建立时间、延迟保持时间及 DAQ 有效采样窗口, 使发射脉冲、稳定移频窗口和回波采集区间在统一时间基准下匹配; 并以连续射频、命令边沿简单同步和预补偿协同门控作为对照条件, 从脉冲完整性、消光比、射频功耗与温升、拍频信噪比和短时帧间相位稳定性等硬件诊断指标评价不同门控策略。该研究将器件动态与系统同步问题纳入同一实验框架, 为确定集成 SOA 的 ECL 激光器外差式 DAS 发射链路的稳定工作边界提供依据。第四章进一步完成端到端振动恢复与性能验证。

(2) 面向分立式 DAS 光路连接点多、装调复杂和重复连接一致性不足的问题, 设计并实现了 DAS 一体化收发模组, 并建立分立式光路与集成式模组的等条件评价方法。

本文以 20 引脚蝶形封装集成 SOA 的 ECL 激光器为发射核心, 将 AOM、 2×2 光耦合器、环形器、PBS 和 BPD 等器件按照 DAS 的发射、回波接收、参考光合束、偏振分集和平衡探测功能进行集成, 形成具有统一光电接口的 DAS 一体化收发模组。围绕该模组, 本文从功能需求和链路拓扑出发, 依次开展器件布局、光纤连接、接口定义、封装、散热、屏蔽和装调设计, 并通过逐级测试分析输出光功率、总插入损耗、收发隔离、内部串扰、双偏振通道一致性、拍频质量、热稳定性和重复性。

为评价一体化收发模组的综合性能，本文在保持集成 SOA 的 ECL 激光器驱动、AOM 射频、传感光纤、BPD、DAQ 触发及数字处理流程一致的条件下，对比分立式光路与一体化模组的附加损耗、串扰、噪声和稳定性。评价内容包括光链路性能、收发隔离、双偏振通道一致性、拍频与电噪声、端到端振动传感性能，以及体积、功耗、接口数量和装调时间等工程指标。

总体而言，本文围绕集成 SOA 的 ECL 激光器发射特性与协同门控、DAS 收发光路集成两条主线开展研究，并结合数字相位解调与振动实验评价系统性能，形成从发射链路、收发模组到振动信号恢复的完整研究过程。。

2 外差式 ϕ -OTDR 传感与信号解调原理

2.1 引言

本章建立第三章发射链路与 DAS 一体化收发模组实验、第四章数字相位解调与系统验证所需的统一物理模型和信号模型。首先从声波引起的光纤形变出发,说明几何效应和光弹效应如何共同调制传播相位;继而讨论瑞利散射、传统 OTDR、相位敏感型 OTDR (phase-sensitive optical time-domain reflectometry, ϕ -OTDR)、距离-时间映射、探测方案、性能指标与信号衰落。在此基础上,进一步建立 EDFA 与 SOA 工作特性、集成 SOA 的 ECL 激光器增益与相位动态、AOM 移频、外差平衡探测、数字下变频、差分相位和双偏振接收模型。DAS 一体化收发模组的器件布局、封装和接口将在第三章结合系统实现进行讨论。

本章通过 SOA 载流子-折射率耦合模型描述动态相位和瞬时频率变化的物理途径。第三章将结合电流、脉宽、温度、输入功率、光路延迟、AOM 支路和断光对照实验,辨识本文系统中拍频变化的主导机制。

2.2 ϕ -OTDR 分布式振动传感原理

2.2.1 外界声波对光纤相位的调制

声波在介质中表现为随时间和空间传播的压力扰动。标准传感光纤由纤芯、包层和外部涂覆层构成,纤芯与包层的折射率差将光场约束在导模中。传感光缆与被测对象或周围介质发生机械耦合后,声压引起的位移、拉伸和压缩传递至纤芯,使光纤长度、横向尺寸和有效折射率发生变化。对真空波长为 λ_0 的单色光,长度为 L 的光纤所产生的单程传播相位为

$$\phi = \beta L = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_{\text{eff}} L, \quad (2-1)$$

其中, β 为传播常数, n_{eff} 为导模有效折射率。在光源频率固定且扰动量较小时,对式(2-1)作一阶微分可得

$$\delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_{\text{eff}} \delta L + L \delta n_{\text{eff}}). \quad (2-2)$$

式(2-2)中的第一项为几何长度变化产生的相位变化,第二项为应力光学效应

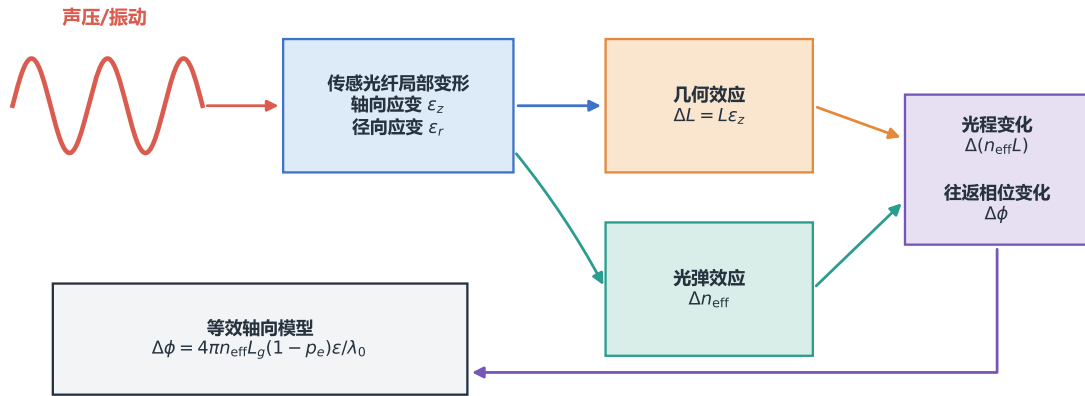
产生的折射率变化。若轴向应变为 ε_z ，则 $\delta L = L\varepsilon_z$ 。对于各向同性石英光纤，在单轴应变和泊松收缩近似下，可将光弹张量的作用归并为等效光弹系数

$$p_e = \frac{n_{\text{eff}}^2}{2} [p_{12} - \nu(p_{11} + p_{12})], \quad \frac{\delta n_{\text{eff}}}{n_{\text{eff}}} \approx -p_e \varepsilon_z, \quad (2-3)$$

其中， p_{11} 、 p_{12} 为光弹张量系数， ν 为泊松比。对于 φ -OTDR 中的往返传播以及长度为 L_g 的标距，最终得到的等效差分相位与标距内平均轴向应变近似呈线性关系，即

$$\Delta\phi_\varepsilon(t) = \frac{4\pi n_{\text{eff}} L_g}{\lambda_0} (1 - p_e) \bar{\varepsilon}(t). \quad (2-4)$$

声波、光纤形变、光程和往返相位之间的传递关系如图 2-1 所示。实际光缆的护套、铠装层、耦合介质和安装方式会改变声压到纤芯应变的传递函数，因此式(2-4)给出的是光纤内部的等效应变-相位关系，而不是脱离封装条件的声压灵敏度。另一方面，单一相位观测量不足以同时独立反演轴向应变与径向应变；只有引入泊松关系、边界条件或多分量观测后，才可进一步区分不同方向的应变分量^[13,17,35]。



单一相位观测量对应标距内的等效平均应变；若无附加边界条件，不能独立反演轴向与径向应变。

图 2-1 声波扰动经几何效应与光弹效应转换为光相位变化的过程

2.2.2 相干瑞利后向散射与距离映射

光纤在制造过程中存在随机微观折射率起伏。当窄线宽光脉冲沿光纤传播时，各微小散射中心产生瑞利后向散射。对于位于距离区间 $[z, z + \Delta z]$ 内的散射中心，接收端复光场可表示为

$$E_R(z, t) = \sum_{k=1}^M a_k \exp\{j [\omega_0 t - 2\beta z_k + \theta_k]\}, \quad (2-5)$$

其中, a_k 和 θ_k 分别为第 k 个等效散射中心的幅度和随机初相, ω_0 为光载波角频率, β 为传播常数, z_k 为散射位置。式(2-5)表明, 同一空间分辨单元内的回波由大量随机散射光场相干叠加, 其幅度和相位均随空间位置呈现散斑特征^[4,5,13,17,46]。

光纤散射按散射前后光频率是否改变可分为弹性散射和非弹性散射。瑞利散射属于弹性散射, 其散射光频率与入射光基本相同, 因而适合保留并承载入射光的相位信息; 拉曼散射和布里渊散射属于非弹性散射, 频谱相对入射光发生偏移。 ϕ -OTDR 利用耦合回反向导模的瑞利散射分量, 而不是把所有方向的散射功率均作为可接收信号。

当一个分辨单元内包含足够多且相互独立的随机散射中心时, 合成复场的同相与正交分量可近似视为零均值高斯变量。于是场幅值 $A = |E_R|$ 近似服从瑞利分布, 光强 $I = A^2$ 近似服从指数分布, 相位 Θ 在 $[-\pi, \pi)$ 内近似均匀分布:

$$p_A(a) = \frac{a}{\sigma_R^2} \exp\left(-\frac{a^2}{2\sigma_R^2}\right), \quad a \geq 0, \quad (2-6)$$

$$p_I(i) = \frac{1}{\bar{I}} \exp\left(-\frac{i}{\bar{I}}\right), \quad i \geq 0, \quad (2-7)$$

$$p_\Theta(\theta) = \frac{1}{2\pi}, \quad -\pi \leq \theta < \pi. \quad (2-8)$$

上述统计关系解释了 ϕ -OTDR 原始曲线沿距离呈现随机起伏而非平滑衰减的原因。需要特别区分的是, 服从瑞利分布的是合成场幅值, 而强度服从指数分布; 当随机相量近似抵消时, 局部幅值可接近零并形成瑞利干涉衰落。

若光纤功率衰减系数为 $\alpha(z)$, 前向传播功率满足

$$P(z) = P_0 \exp\left[-\int_0^z \alpha(u) du\right], \quad \alpha_{dB} = \frac{10}{\ln 10} \alpha \approx 4.343\alpha, \quad (2-9)$$

其中, 第二个关系适用于 α 按单位长度的自然对数功率衰减定义且沿程均匀的情形。设 $\gamma_b(z)$ 为单位长度耦合回接收导模的等效后向瑞利功率系数, 脉冲在距离维覆盖的单程等效长度为 $\ell_p = v_g \tau_p / 2$, 则忽略器件插损和探测器响应时, 传统 OTDR 在距离 z 附近接收的平均后向散射功率量级可写为

$$P_b(z) \approx P_0 \gamma_b(z) \ell_p \exp\left[-2 \int_0^z \alpha(u) du\right]. \quad (2-10)$$

指数项中的系数 2 来自前向与返回的双程损耗。式(2-10)用于说明脉冲能量、后向散射系数和双程衰减的关系； φ -OTDR 的瞬时回波还叠加了式(2-5)所描述的相干散斑，不能仅用平均功率曲线代替复场模型。

设光脉冲发出后经过时间 t 被接收，若光纤群折射率为 n_g ，则回波位置近似为

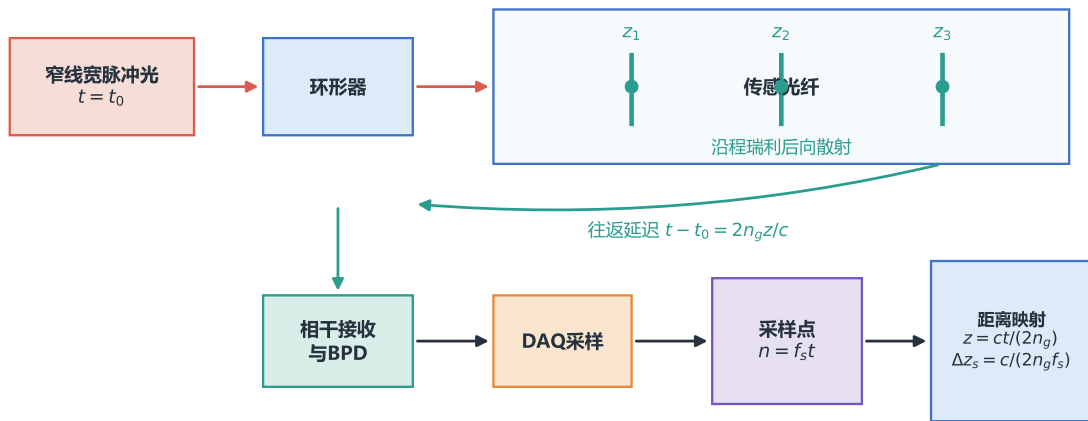
$$z = \frac{ct}{2n_g}, \quad (2-11)$$

式中 c 为真空光速，系数 2 对应光在光纤中的往返传播。数字采样率为 f_s 时，相邻采样点对应的距离间隔为

$$\Delta z_s = \frac{c}{2n_g f_s}. \quad (2-12)$$

Δz_s 是距离采样间隔，并不必然等于系统空间分辨率。空间分辨率主要由光脉冲宽度、接收带宽和后续处理共同决定^[15,17]。

上述脉冲发射、瑞利回波接收和距离映射关系如图 2-2 所示。光脉冲到达不同位置的散射中心后形成具有不同往返延迟的后向散射光，相干接收与 DAQ 将连续回波转换为离散采样点，再依据式(2-11)和式(2-12)建立时间索引与空间位置之间的对应关系。



空间位置由回波到达时间确定；距离采样间隔不等于脉冲宽度限定的空间分辨率。

图 2-2 外差式 φ -OTDR 瑞利后向散射与距离-时间映射示意图

2.2.3 传统 OTDR、 φ -OTDR 及其探测方案

按扫描变量和定位方式，分布式反射测量可概括为时域反射与频域反射两类。OTDR 发射脉冲并依据往返时间定位，适合公里级长距离动态测量；光频域反射

计 (optical frequency-domain reflectometry, OFDR) 通常扫描光频并由拍频或傅里叶变换恢复距离信息, 具有较高空间分辨能力, 但测距、扫频线性度和动态刷新率受到不同约束。本文研究对象为面向动态振动测量的 ϕ -OTDR, 后续模型均采用时域脉冲和慢时间采样框架。

传统 OTDR、直接探测型 ϕ -OTDR 与本文采用的外差相干型 ϕ -OTDR 的信号链如图 2-3 所示。传统 OTDR 采用低相干光源时, 同一脉冲覆盖范围内的回波主要按功率叠加, 所得平滑衰减曲线适合检测光纤长度、损耗、熔接点和断点。 ϕ -OTDR 改用窄线宽光源, 使局部散射光场发生稳定的相干叠加; 外界扰动改变散射相量间的相对相位, 进而使回波强度和复相位随慢时间变化^[4, 15, 32]。

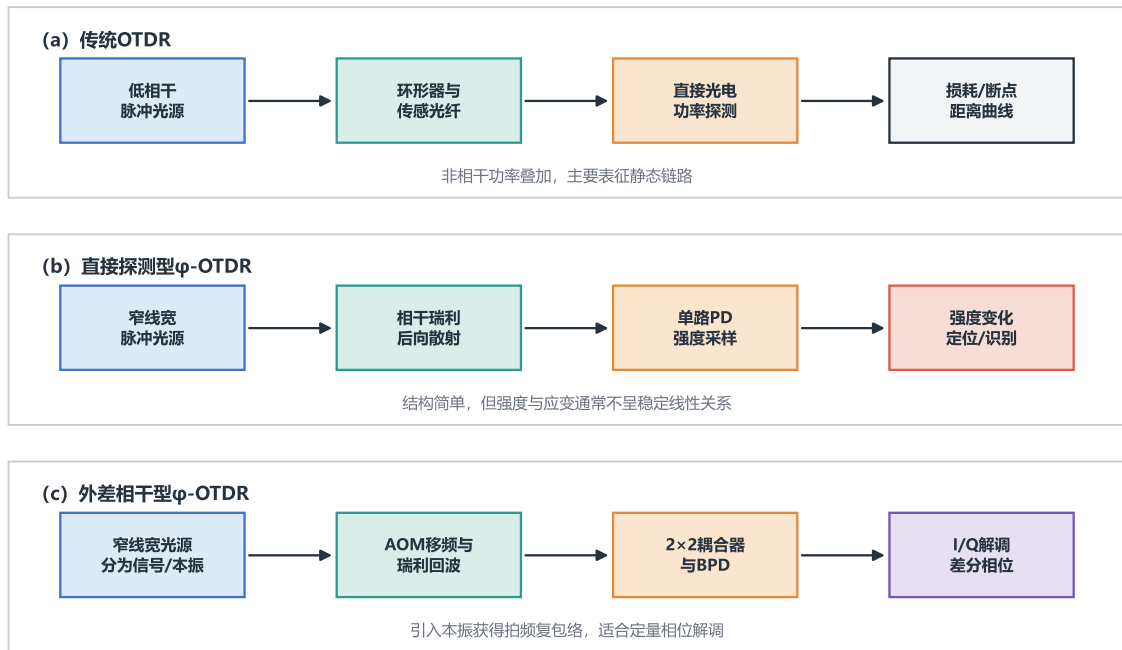


图 2-3 传统 OTDR、直接探测型与外差相干型 ϕ -OTDR 的信号链对比

根据接收方式, ϕ -OTDR 可进一步分为直接探测、自外差探测和外部本振相干探测。直接探测使用单路光电探测器记录 $|E_R|^2$, 结构简单, 可利用相邻帧差分或统计量进行扰动定位; 然而随机散斑工作点使强度变化与应变一般不保持稳定的线性关系, 因此不宜仅凭单点强度定量恢复应变。自外差方案可向光纤注入具有时间间隔和频率差的双脉冲, 使两脉冲对应的瑞利回波在探测器上形成拍频, 拍频相位反映由脉冲间隔确定的空间区间相位差。外部本振相干探测则将同源连续光作为本振, 与返回的瑞利信号光在耦合器和 BPD 中拍频, 通过 I/Q 解调获得复包络, 既利用本振提高弱回波的可检测性, 又能在数字域灵活选择差分标距。本

文采用最后一种方案，并在本章后半部分给出其完整模型。

2.2.4 空间分辨率、测距与采样约束

若入纤光脉冲持续时间为 τ_p ，忽略脉冲整形和接收带宽的附加影响，其对应的光纤长度为 $v_g \tau_p = c \tau_p / n_g$ 。由于 OTDR 采用往返计时，近似空间分辨率为

$$\Delta z_p = \frac{c \tau_p}{2 n_g}. \quad (2-13)$$

减小 τ_p 可改善空间分辨率，但也会减少单个脉冲能量，使远距离瑞利回波进一步减弱；提高峰值功率又可能引入非线性效应。因此，脉冲宽度、峰值功率、接收带宽和传感距离之间需要联合权衡^[19,20,33]。

有限接收带宽会展宽系统脉冲响应。若光电探测、模拟前端和数字滤波构成的等效时间响应宽度为 τ_B ，其距离展宽可记为 $\Delta z_B = c \tau_B / (2 n_g)$ 。在未作反卷积的情况下，系统有效空间分辨率可近似写成

$$\Delta z_{\text{eff}} \gtrsim \max(\Delta z_p, \Delta z_B). \quad (2-14)$$

τ_B 取决于完整接收链的脉冲响应及所采用的分辨判据，不能简单把 $1/B$ 或采样间隔直接等同为空间分辨率。数字采样只决定距离网格的疏密；只有在 Δz_s 足够小且接收带宽充分时，采样数据才不会进一步限制可实现的空间分辨能力。

为避免前一脉冲的远端回波与后一脉冲混叠，脉冲重复周期 T_r 应不小于光在传感光纤中的往返时间。若重复频率 $f_r = 1/T_r$ ，最大无模糊距离满足

$$L_{\text{max}} \leq \frac{c}{2 n_g f_r}. \quad (2-15)$$

对固定位置的动态信号而言，脉冲重复频率同时构成慢时间采样率。若目标振动最高频率为 f_v ，在不考虑抗混叠裕量时至少应满足 $f_r > 2 f_v$ 。实际系统还需为滤波过渡带、时钟抖动和相位展开预留裕量。因而，长距离测量要求降低重复频率，而高频振动测量要求提高重复频率，两者形成 DAS 系统的基本矛盾^[2,32,41]。

此外，采样点数 N_s 、采样率 f_s 与可记录距离之间满足

$$L_{\text{rec}} = \frac{c N_s}{2 n_g f_s}. \quad (2-16)$$

式(2-16)给出单次采集窗口对应的距离范围。论文中所使用的采样点、距离索引、空间合并长度和扰动位置必须基于同一 n_g 和触发参考统一换算，避免把软件

界面中的点号直接当作物理距离。

2.2.5 扰动相位与差分标距

外界振动使局部光纤产生轴向应变，并通过几何长度变化和光弹效应改变传播相位。对于长度为 L_g 的标距区间，在均匀轴向应变 $\varepsilon(t)$ 近似下，差分相位变化可写为

$$\Delta\phi_\varepsilon(t) = \frac{4\pi n_{\text{eff}} L_g}{\lambda_0} (1 - p_e) \varepsilon(t), \quad (2-17)$$

其中， n_{eff} 为有效折射率， λ_0 为真空波长， p_e 为等效光弹系数。该式反映差分相位与标距内平均应变近似成正比^[13,17,35]。

设解调得到距离位置 z 处的复信号为 $S(z, m)$ ， m 表示慢时间帧序号，则标距为 L_g 的复共轭差分可表示为

$$C(z, m) = S(z + L_g, m) S^*(z, m), \quad (2-18)$$

其相位为

$$\Delta\phi(z, m) = \arg [C(z, m)]. \quad (2-19)$$

复共轭差分可直接消除两位置共有的部分相位，但无法消除沿距离或时间不一致的光源相位噪声。增大 L_g 通常能够增加应变引起的相位变化并改善一定条件下的信噪比，但会扩大空间平均范围，使邻近事件被平滑。因此，标距既是相位灵敏度参数，也是有效空间分辨能力参数^[18,25]。

2.2.6 DAS 系统主要性能指标及相互约束

DAS 性能不能由单一参数描述。空间分辨率、有效传感距离、应变分辨率、信噪比和振动响应带宽共同决定系统的可用性，并受到脉宽、峰值功率、脉冲重复频率、接收带宽、标距和平均策略的共同影响。表 2-1 汇总了这些指标的物理含义及主要限制因素。

式(2-15)给出的是由脉冲重复频率决定的最大无模糊距离，并不等于实际有效传感距离。后者还要求远端回波经双程衰减后仍高于接收与解调门限。因此，应在规定的解调流程、噪声带宽和可信度判据下报告有效距离，不能仅以采集窗口覆盖到的最远点作为传感距离。

令应变-相位灵敏度系数为

表 2-1 DAS 主要性能指标、定义与限制因素

指标	物理含义或评价方式	主要限制因素
空间分辨率	可区分两个相邻事件的最小距离, 受式(2-14)约束	光脉冲宽度、接收链脉冲响应、采样间隔、解调与判决方法
有效传感距离	在规定误码、相位噪声或信噪比门限下仍能可靠解调的最远位置	双程衰减、脉冲能量、散射系数、器件插损、非线性阈值和接收噪声
应变分辨率	指定标距和带宽内可分辨的最小等效应变	差分相位噪声、标距、光弹系数、衰落与环境漂移
信噪比	指定时空窗口与带宽内, 有用信号功率相对噪声功率的比值	瑞利回波功率、本振功率、散粒噪声、热噪声、ASE、相位噪声和处理增益
响应带宽	固定位置处可无混叠恢复的振动频率范围	脉冲重复频率、传感距离、平均或抽取策略、数字滤波和相位展开

$$K_{\epsilon} = \frac{4\pi n_{\text{eff}} L_g}{\lambda_0} (1 - p_e), \quad (2-20)$$

若无扰动条件下、指定测量带宽内差分相位标准差为 $\sigma_{\Delta\phi}$ ，则等效应变噪声或应变分辨率可写为

$$\sigma_{\epsilon} = \frac{\sigma_{\Delta\phi}}{K_{\epsilon}}. \quad (2-21)$$

式(2-21)表明，增大标距可提高相位对应变的灵敏度，但也扩大空间平均范围。应变分辨率必须同时注明 L_g 、统计时长和测量带宽，否则不同系统间的数值不具备直接可比性。

信噪比的一般功率定义为

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{sig}}}{P_{\text{noise}}} \right). \quad (2-22)$$

其中， P_{sig} 和 P_{noise} 应在相同的时间区间、空间区间与等效噪声带宽内计算。对窄带正弦扰动，可由功率谱中信号峰及邻近噪声底估计；对瞬态或宽带事件，则更适合在规定时窗内比较信号能量与基线噪声能量。仅比较幅值峰值而不规定带宽，会使 SNR 结果依赖采样率和滤波参数。

在逐脉冲形成一帧慢时间数据时，未经抽取的最高无混叠振动频率理论上小于 $f_r/2$ 。若每 N_a 帧作不重叠平均并仅输出一个结果，有效慢时间采样率降为 f_r/N_a ；若采用逐帧滑动平均，输出采样率仍为 f_r ，但平均滤波器会衰减高频分量。由此可见，长距离要求较低 f_r ，提高 SNR 常要求平均，而高频响应又要求较高有效帧率，三者需要联合设计。

2.3 EDFA 与 SOA 工作特性、性能差异及选型依据

EDFA 以掺铒光纤为增益介质，通过 980 nm 或 1480 nm 泵浦使铒离子在亚稳态能级上形成粒子数反转，信号光经过掺铒光纤时获得受激辐射增益。其增益、噪声和饱和特性由泵浦功率、掺杂分布、光纤长度及信号功率共同决定^[49]。EDFA 在 1550 nm 波段具有较高增益、较低噪声系数和良好的光纤兼容性，适合在外部调制器已经形成光脉冲后提高脉冲功率。其较慢的能级动态不妨碍对纳秒光脉冲进行放大，但通常不能像电流驱动 SOA 一样直接承担纳秒量级的电脉冲门控。

SOA 以电流注入的半导体有源区作为增益介质，载流子注入、复合和受激辐射共同决定瞬时增益。其载流子响应快，可由驱动电流直接改变通断状态和输出

功率，并易于与半导体激光器进行紧凑封装；相应代价是更明显的 ASE、增益饱和、偏振相关增益以及增益-折射率耦合引起的动态相位变化^[50]。表 2-2 概括了两类放大器在本文关注维度上的差异。

本文选择 20 引脚蝶形封装集成 SOA 的 ECL 激光器。该器件是一种内部集成 ECL 与 SOA 的 ECL 激光器，ECL 负责产生 1550 nm 窄线宽连续载波，SOA 负责光功率放大并通过脉冲电流驱动形成探测光脉冲。选择该器件的核心原因是研究目标要求在无 EDFA 的发射链路中，将载波产生、脉冲形成和光功率放大集中到同一紧凑器件中，并与 AOM 及 DAQ 建立统一时序。该选择减少了独立泵浦和放大光路，第三章将进一步测试输出功率、消光比、ASE、饱和、拍频和稳定性。SOA 的快速电控和紧凑封装适配本文的系统集成目标，EDFA 则在高增益、低噪声和长距离功率补偿方面具有优势。

2.4 集成 SOA 的 ECL 激光器脉冲发射与 AOM 移频原理

2.4.1 SOA 增益、饱和与 ASE

SOA 利用正向注入电流在半导体有源区建立粒子数反转，输入光通过受激辐射获得放大。采用集总近似时，载流子密度 $N(t)$ 可由速率方程描述为

$$\frac{dN}{dt} = \frac{I(t)}{qV} - \frac{N}{\tau_c} - \Gamma v_g g(N) S(t), \quad (2-23)$$

其中， $I(t)$ 为注入电流， q 为电子电荷， V 为有源区体积， τ_c 为等效载流子寿命， Γ 为光场限制因子， $g(N)$ 为材料增益， $S(t)$ 为光子密度。式(2-23)右侧三项分别对应电注入、载流子复合和受激辐射消耗^[50,54,57]。

沿 SOA 长度方向的信号光功率可用简化传播方程表示为

$$\frac{\partial P_s(z, t)}{\partial z} = [\Gamma g(N, z, t) - \alpha_i] P_s(z, t) + S_{ASE}(z, t), \quad (2-24)$$

其中， α_i 为内部损耗， S_{ASE} 表示单位长度内耦合进入观测带宽的 ASE 功率源项。小信号条件下净增益可近似写为

$$G_0 = \exp \left\{ \int_0^{L_{SOA}} [\Gamma g(N, z) - \alpha_i] dz \right\}. \quad (2-25)$$

当输入光功率或脉冲峰值增大时，受激辐射加速载流子消耗，使增益由 G_0 下降并出现脉冲顶部压缩或下垂，这一过程称为增益饱和^[50,52,59]。关断期间若偏置

表 2-2 EDFA 与 SOA 在 DAS 发射链路中的主要差异

比较维度	EDFA	SOA
增益介质与驱动	泵浦光激励的掺铒光纤，需要泵浦激光器及相应光路	电流注入的半导体有源区，可直接电控增益状态
增益与输出	通常具有较高增益和较高饱和输出，适合长距离链路功率补偿	增益和输出受器件尺寸及载流子饱和限制，需结合具体工作点测量
噪声与 ASE	噪声系数通常较低，但高增益工作时仍存在 ASE	ASE 和噪声通常更显著，且与注入电流、带宽和饱和状态耦合
动态与门控	主要用于放大已形成的光脉冲，纳秒脉冲通常由外部调制器产生	载流子动态快，可兼顾光放大和快速电流门控
偏振与相位	偏振相关性通常较弱，非线性取决于功率和光纤长度	可能存在偏振相关增益、增益饱和及线宽增强因子引起的瞬态啁啾
体积与集成	需要掺铒光纤、泵浦器件和连接光路，系统构成相对分散	芯片尺寸小，易与 ECL 及驱动电路封装，便于模块化
本文中的定位	作为成熟高增益放大路线和器件层文献比较基准	作为实际发射器件，承担脉冲形成和功率放大并接受系统实验检验

电流不能使增益完全降至透明点以下，残余连续光和 ASE 还会降低发射脉冲消光比。有限消光比对 ϕ -OTDR 的相干噪声和测量性能具有直接影响^[20]。

ASE 功率随增益、反转粒子数和光学带宽增加。对于单一偏振和窄带近似，其输出量级可写为

$$P_{\text{ASE}} \approx n_{\text{sp}} h\nu (G - 1) B_o, \quad (2-26)$$

其中， n_{sp} 为自发辐射因子， $h\nu$ 为光子能量， B_o 为等效光学噪声带宽。式(2-26)用于说明 ASE 随增益和带宽增大的趋势，实际计算还需考虑双偏振、沿程增益和滤波器传递函数^[55]。

2.4.2 载流子—折射率耦合与瞬态啁啾

半导体有源介质的复折射率实部和虚部均随载流子密度变化。虚部变化体现增益，实部变化体现相位。线宽增强因子 α_H 常用于描述增益变化与折射率变化之间的耦合。对于简化的均匀 SOA 模型，输出相位变化可近似写为

$$\Delta\phi_{\text{SOA}}(t) \approx -\frac{\alpha_H}{2} \ln [G(t)]. \quad (2-27)$$

因此，SOA 输出光的瞬时频率相对输入光的变化为

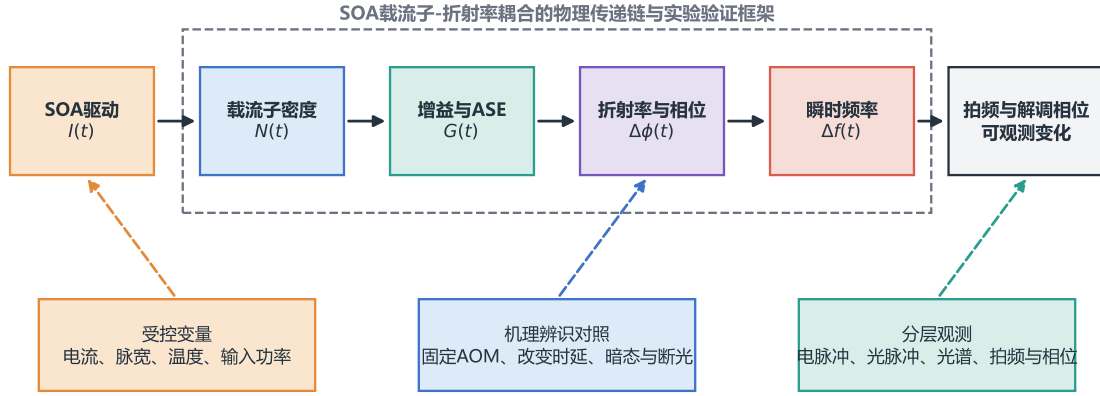
$$\Delta f_{\text{SOA}}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Delta\phi_{\text{SOA}}(t)}{dt} \approx -\frac{\alpha_H}{4\pi} \frac{d}{dt} \ln G(t). \quad (2-28)$$

式(2-28)表明，脉冲建立与恢复期间的增益变化通过线宽增强因子耦合到输出相位，并由相位的时间导数形成瞬态啁啾。啁啾的方向和幅度由器件结构、偏置、输入功率、脉冲边沿、载流子恢复及热过程共同决定，因而表现为随脉冲演化的动态频率调制，与 AOM 产生的恒定移频具有不同的物理来源和时间特征^[53,56,58,59]。

载流子加热、光谱烧孔、ASE 反馈和沿程饱和会进一步修正增益与相位的动态响应^[50,55]。式(2-27)和式(2-28)提取了载流子—增益—相位耦合的主导关系，为分析 SOA 驱动对外差拍频的影响提供定性与半定量依据。第三章将结合实际 SOA 端电流、时域光脉冲、外差瞬时相位及其时间导数，辨识不同工作条件下的瞬态啁啾特征并量化其对拍频信号的影响。

图 2-4 将上述关系概括为“驱动—载流子—增益—折射率与相位—瞬时频率—拍频与解调相位”的物理传递链。实验中通过控制电流、脉宽、温度和输入功率调节 SOA 工作状态，以固定 AOM 参数、改变时延及暗态与断光测试分离移频、时序和

电串扰等混杂因素，并由电脉冲、光脉冲、光谱、拍频及解调相位构成分层观测。该框架建立了 SOA 内部动态与系统可观测量之间的对应关系，可用于辨识各环节的响应特征及其对最终解调结果的贡献。



受控变量、机理辨识对照与分层观测共同建立 SOA 驱动和拍频相位响应之间的实验对应关系。

图 2-4 SOA 工作状态到外差拍频与解调相位的传递链路

2.4.3 AOM 移频与动态响应

AOM 利用射频信号在声光晶体中激发传播声波，形成移动折射率光栅。满足布拉格衍射条件时，一阶衍射光在改变传播方向的同时获得等于声波频率的光频移。若入射光频率为 f_0 ，射频驱动频率为 f_A ，则一阶衍射光频率为

$$f_{\pm 1} = f_0 \pm f_A, \quad (2-29)$$

正负号由衍射级次和几何方向决定。将 AOM 置于信号支路或本振支路时，BPD 接收的中频符号会改变，但实值采样频谱常表现为 $|f_A|$ 附近的拍频^[15,16]。

AOM 射频开关并不会使衍射光功率瞬时改变。声波需要从换能器传播至光束区域，且声场前沿需要扫过有限光束宽度。若光束在声波传播方向上的有效直径为 d_b ，晶体声速为 v_a ，则响应时间量级为

$$\tau_A \sim \frac{d_b}{v_a}. \quad (2-30)$$

实际上升沿还取决于光束分布、换能器带宽、射频放大器和驱动波形^[51]。因此，SOA 光脉冲若与 AOM 射频命令采用完全相同的开关边沿，光脉冲可能落在声场尚未稳定或正在消退的区域。已有 ϕ -OTDR 实验表明，AOM 频率调制与脉冲斩

波采用同源时钟可降低随机低频相位噪声^[60]；宽带声光多频调制和直接数字合成驱动则分别体现了频率分量控制与时序稳定的重要性^[61,63]。

本文后续使用的时序关系可一般化表示为

$$t_{A,on} = t_{SOA,on} - \Delta t_{pre}, \quad t_{A,off} = t_{SOA,off} + \Delta t_{hold}, \quad (2-31)$$

其中， Δt_{pre} 和 Δt_{hold} 分别为提前建立和延迟保持时间。式(2-31)只是时序设计变量定义，最佳参数应由光脉冲完整性、衍射效率、拍频稳定性、功耗和温升实验确定。

2.5 外差相干探测与数字相位解调原理

2.5.1 外差拍频与平衡光电探测

设瑞利回波信号光和本振光分别为

$$E_s(t) = \sqrt{P_s(t)} \exp[j(2\pi f_{sig}t + \phi_s(t))], \quad (2-32)$$

$$E_{LO}(t) = \sqrt{P_{LO}} \exp[j(2\pi f_{LO}t + \phi_{LO}(t))]. \quad (2-33)$$

两路光由 2×2 耦合器合束后进入理想 BPD。两只光电二极管输出相减可抑制相同的直流光功率项，保留交叉拍频项。差分电流可写为

$$i_{BPD}(t) = 2R\sqrt{P_s(t)P_{LO}} \cos[2\pi f_b t + \phi_s(t) - \phi_{LO}(t)] + n_i(t), \quad (2-34)$$

其中， R 为光电响应度， $f_b = |f_{sig} - f_{LO}|$ 为拍频， $n_i(t)$ 包含散粒噪声、热噪声、相对强度噪声和接收电子学噪声。平衡探测只在两臂增益、带宽和时延充分匹配时有效抑制共模分量；功率不平衡、BPD 饱和和电缆差异都会降低共模抑制比^[15-17]。

若 AOM 仅位于其中一条支路，理想拍频主要由 f_A 确定。但激光频率漂移、SOA 动态相位、AOM 射频误差和采样时钟误差均可能使实际中频偏离标称值。因此，数字本振频率需结合实测频谱和时钟关系进行校核，而不能仅依据 AOM 标称频率设置。

2.5.2 数字下变频与 I/Q 相位提取

设采样后的实信号为

$$x[n] = A[n] \cos(2\pi f_b n T_s + \phi[n]) + w[n], \quad (2-35)$$

其中, $T_s = 1/f_s$ 为采样间隔。数字下变频使用频率为 f_d 的正交本振:

$$I_0[n] = 2x[n] \cos(2\pi f_d n T_s), \quad (2-36)$$

$$Q_0[n] = -2x[n] \sin(2\pi f_d n T_s). \quad (2-37)$$

经低通滤波器 $h[n]$ 去除和频项后,

$$I[n] = I_0[n] * h[n], \quad (2-38)$$

$$Q[n] = Q_0[n] * h[n], \quad (2-39)$$

并构造复包络

$$S[n] = I[n] + jQ[n] = \hat{A}[n] \exp[j\hat{\phi}[n]]. \quad (2-40)$$

相位估计为

$$\hat{\phi}[n] = \text{atan2}(Q[n], I[n]). \quad (2-41)$$

数字下变频、模拟 I/Q、Sagnac 平衡干涉和光学 90 度混合器是获得相位或复信号的不同实现形式^[64,73,74]。滤波器应覆盖有效拍频偏移和信号调制边带, 同时抑制镜像、直流和带外噪声。中心频率错误、带宽过窄或过宽均可能损伤复包络^[75,76]。

2.5.3 频率失配、I/Q 误差与差分解调

当实际拍频 f_b 与数字本振 f_d 不一致时, 低通后的复信号保留残余频率

$$\Delta f = f_b - f_d. \quad (2-42)$$

此时

$$S[n] \approx \hat{A}[n] \exp\{j [2\pi \Delta f n T_s + \phi[n]]\}, \quad (2-43)$$

即 I/Q 矢量以 Δf 持续旋转。若处理窗内 $2\pi \Delta f T$ 不可忽略, 频率失配会表现为相位斜坡、滤波幅度变化或差分残差, 并可能增加相位展开失败概率^[23,25]。

若 I/Q 通道存在幅度不平衡 ϵ_g 、相位误差 ϵ_ϕ 、直流偏置和时延差 $\Delta\tau$ ，观测复信号将由圆形轨迹变成偏移椭圆，并产生随频率变化的相位误差。另一方面，拍频漂移会在下变频后留下随时间累积的残余相位，近期研究已从频率漂移补偿角度改善 ϕ -OTDR 解调^[24]。在双通道处理前应先进行直流去除、幅值归一、I/Q 方向确认和时延校准。

本文对距离维信号采用式(2-18)所示的复共轭差分，在相位求解前保持复数运算形式。低 SNR 区的相位概率分布会趋于发散，差分 and 相位展开无法恢复原本不存在的可靠信息^[21,22,77]；大动态应变场景还需要处理相邻样点相位增量超过 π 时的解缠绕约束^[47]。第 4 章将在实验参数表中给出空间步长、差分标距、滤波参数和有效区域，并在统一参数配置下评价系统性能。

2.5.4 瑞利干涉衰落与低幅值相位失效

式(2-5)中的多个随机散射相量可能在某些距离位置近似抵消，使合成复包络幅值 $A = |S|$ 接近零。这种由相干瑞利散射随机叠加产生的局部深衰落称为瑞利干涉衰落或相干衰落。它不同于光纤平均损耗：平均损耗随距离缓慢变化，而干涉衰落表现为叠加在平均包络上的随机深谷，且衰落位置会随光频率、温度和应变状态变化^[48,78-80]。

将下变频后的 I/Q 噪声近似为方差相同且相互独立的高斯噪声，在高 SNR 小误差条件下，相位估计方差与复包络幅值平方近似成反比：

$$\text{var}(\hat{\phi}) \approx \frac{\sigma_{IQ}^2}{A^2}, \quad (2-44)$$

其中， σ_{IQ}^2 表示等效正交噪声方差。式(2-44)说明，当 $A \rightarrow 0$ 时，相位误差急剧增大；此时相位展开、空间差分或时间滤波都无法恢复原本缺乏可信度的信息。频率分集、脉冲编码、多频融合和选优合成可利用不同观测下衰落位置不完全重合的特点降低连续失效概率，但仍应设置幅值或功率可信度门限，避免对噪声主导的复数直接求相位。

2.5.5 偏振衰落与双偏振接收

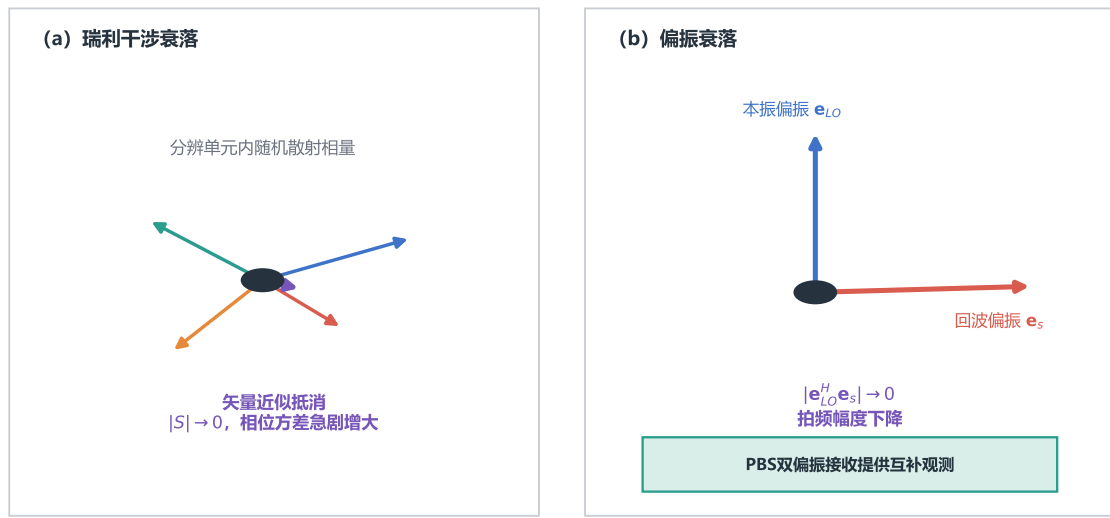
单模光纤中的双折射随机变化使回波偏振态沿距离和时间演化。设信号光和本振光的归一化 Jones 矢量分别为 $\mathbf{e}_s$ 和 $\mathbf{e}_{LO}$ ，相干拍频幅度与其内积模值成正比：

$$A_b \propto |\mathbf{e}_{LO}^H \mathbf{e}_s|. \quad (2-45)$$

当两偏振近似正交时， A_b 趋近于零，形成偏振衰落。PBS 将回波分解到两个正交基，可得到 S_x 和 S_y 两个互补通道。理想情况下，总强度满足

$$P_{\Sigma} = |S_x|^2 + |S_y|^2, \quad (2-46)$$

瑞利干涉衰落与偏振衰落的区别如图 2-5 所示。前者来自同一分辨单元内随机散射相量的近似抵消，后者来自信号光与本振光 Jones 矢量投影过小；两者都表现为局部拍频幅值降低和相位噪声增加，但需要采用不同的缓解途径。



两类衰落均表现为局部低幅值，但起因不同：前者来自随机相量抵消，后者来自信号光与本振光偏振失配。

图 2-5 瑞利干涉衰落与外差相干接收中的偏振衰落机理

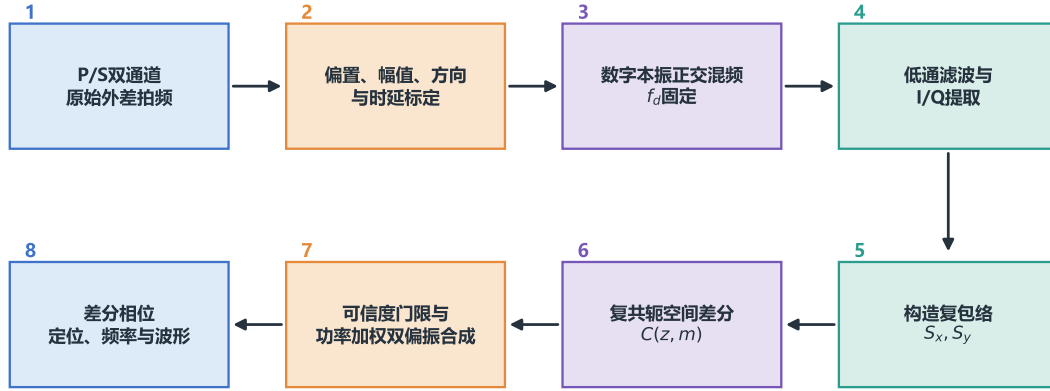
但相位融合不能简单相加，因为两通道可能具有不同增益、直流偏置、I/Q 方向、时延和固定相位。已有研究采用偏振分集接收、相干 MIMO、偏振旋转和多维融合降低衰落^[65–69, 78]。

本文采用功率加权双偏振合成。设校准后两通道复差分量为 C_x 和 C_y ，一种基于幅值可信度的合成形式为

$$C_{\text{comb}} = w_x C_x + w_y C_y, \quad w_x + w_y = 1, \quad (2-47)$$

其中，权重可由通道幅值或信噪比确定。本文采用经通道标定后的功率加权形式进行双偏振合成，并将暗态及单臂断光噪声对照中总可信功率的 99.9% 分位数设为门限；两路同时衰落时将对应位置标记为无效，不对噪声主导的复数求相位。具体规则在第 4 章与其他解调参数一并列出。

为使各公式在后续实验处理中具有清晰对应关系，图 2-6 汇总了本文采用的数字解调流程。P、S 双偏振原始拍频完成偏置、幅值、I/Q 方向和时延标定后，依次经过数字正交混频、低通滤波、复包络构造、复共轭空间差分、可信度判定和双偏振合成，最终获得用于定位、频率分析和波形恢复的差分相位。第 4 章将在统一参数配置下报告定位、频率和波形恢复结果。



该流程统一了原始拍频信号至差分相位的数据处理步骤。

图 2-6 数字下变频、复共轭差分与双偏振合成流程

2.6 本章小结

本章首先从传播相位全微分出发，说明声波引起的几何长度变化和光弹效应如何共同形成往返差分相位；随后建立相干瑞利后向散射的复场、概率统计、双程衰减和距离映射模型，对比传统 OTDR、直接探测、自外差及外部本振相干探测方案，并系统说明空间分辨率、有效传感距离、应变分辨率、信噪比和响应带宽之间的约束关系。在此基础上，比较 EDFA 与 SOA 的增益介质、驱动方式、动态响应、噪声和集成特性，说明本文选择 SOA 是面向无 EDFA 紧凑发射链路的适配性取舍。

随后，本章利用载流子速率、增益传播和线宽增强因子说明集成 SOA 的 ECL 激光器中 SOA 的增益饱和、ASE 及瞬态啁啾，利用声学渡越过程说明 AOM 移频和门控窗口，并推导外差 BPD 输出、数字下变频、I/Q 相位提取、频率失配和复共轭差分模型。最后分别分析瑞利干涉衰落与偏振衰落，给出低幅值相位失效、双偏振接收和可信度门限的处理依据。

上述模型统一了后续实验的发射、移频、接收和解调变量。第三章据此完成一体化收发模组实验，第四章在统一参数下完成接收标定和数字相位解调验证。

3 基于 ECL-SOA 的 DAS 发射链路与 DAS 一体化收发模组

3.1 引言

第二章从相干瑞利后向散射、集成 SOA 的 ECL 激光器脉冲发射、AOM 移频、外差平衡探测和数字相位解调等方面建立了 DAS 系统的理论基础。要将上述原理落实为可稳定运行的实验系统，还需要解决发射光脉冲的功率与消光、移频窗口的时序匹配、收发光路的损耗与串扰以及多器件集成后的稳定性等工程问题。尤其对于采用集成 SOA 的 ECL 激光器的无 EDFA 发射链路，SOA 既参与光功率放大，又参与脉冲形成，其驱动状态会同时作用于输出功率、脉冲波形、关断漏光、ASE 噪声和外差拍频质量。因此，有必要从完整链路而非单一器件指标出发，对其工作特性和适用范围进行系统表征。

在该发射链路中，SOA 与 AOM、数据采集系统之间还存在不可忽略的动态时序关系。SOA 载流子的建立与恢复、AOM 声场的传播与稳定以及 DAQ 触发和采样窗口均具有有限响应时间。若三者仅采用相同命令边沿进行简单同步，有效光脉冲可能与 AOM 稳定衍射窗口或采集窗口不能充分重合，进而影响脉冲完整性、拍频信噪比和相位解调稳定性。另一方面，SOA 工作状态变化与实测拍频变化之间可能同时受到器件动态、AOM 支路、光路时延、温度和频谱分析窗口等因素影响。因而，本章将通过受控变量和对照实验逐项分离各因素的影响，在量化各支路贡献的基础上，判别 SOA 瞬态啁啾对拍频变化的具体作用。

为进一步降低分立光路中器件连接、重复装调和环境扰动带来的不确定性，本文将 20 引脚蝶形封装集成 SOA 的 ECL 激光器、AOM、 2×2 光耦合器、环形器、PBS 和 BPD 等器件按 DAS 收发功能进行模块级集成，构成 DAS 一体化收发模组。本文从光路拓扑与接口、链路损耗、收发隔离、内部串扰、偏振通道一致性、拍频质量、热稳定性和重复性等方面开展逐级测试，并与自搭建分立光路进行等条件对照。比较过程中保持数字处理流程一致，同时记录器件和光程差异，以准确评价模组集成带来的变化。

基于上述问题，本章比较采用 EDFA 的传统分立式 DAS 光路与本文采用的双输出 ECL-SOA 光路，明确二者在参考光获取、脉冲形成和光功率放大方式上的差异，并给出本文系统的功能支路与统一时序关系；研究 SOA 驱动、脉冲和关断状

态对输出光特性及拍频信号的影响，提出 SOA–AOM–DAQ 协同门控方法；结合光路由分立系统向集成模組的转化，说明器件布局、内部连接、接口与封装实现，测试其主要光电性能，并与自搭建分立系统基线比较。第四章基于该硬件开展数字相位解调与 DAS 振动性能验证。

3.2 系统总体结构与 ECL–SOA 发射链路

3.2.1 传统 EDFA 光路与本文 ECL–SOA 光路

参考文献中的传统分立式 DAS 系统通常采用独立窄线宽激光器、外部脉冲调制或移频器件和 EDFA 构成发射链路，耦合器、环形器、PBS、BPD 及其驱动和采集单元同样以独立器件连接。EDFA 用于补偿调制与链路损耗并提高入纤脉冲功率。该结构便于替换器件、改变拓扑和测量中间节点，适合原理验证和单项器件实验；但光纤跳线、连接器和外部电缆较多，插入损耗、回反、偏振态变化和重复连接误差会沿链路累积，系统体积及装调工作量也随器件数量增加。

传统 EDFA 分立光路的功能关系如图 3-1 所示。单输出窄线宽激光器经分光后形成信号光和参考光支路；信号光由外部调制器形成探测脉冲，经 AOM 移频后由 EDFA 提高脉冲功率，再通过环形器进入传感光纤。返回的瑞利散射光与参考光合束后，经 PBS 分为两个正交偏振分量，并由双路 BPD 完成平衡探测。FPGA 为外部调制器、AOM 和 DAQ 提供统一的控制与触发时序。

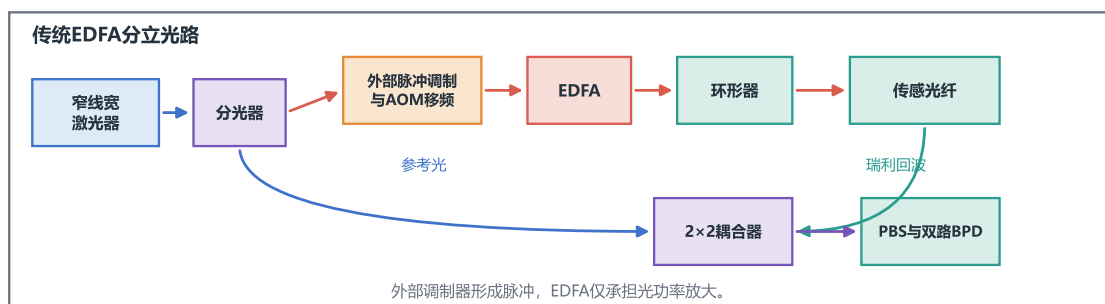


图 3-1 传统 EDFA 分立式偏振分集外差 DAS 光路

与传统方案相比，本文采用双输出 ECL–SOA 激光器直接提供两条光支路：SOA 端输出经光功率放大和电流门控形成脉冲信号光，LD 端输出未经 SOA 放大的连续参考光；脉冲信号光经 AOM 移频和环形器进入传感光纤，发射链路无 EDFA。本文搭建的分立式偏振分集外差 DAS 光路如图 3-2 所示，系统由 ECL–SOA 脉冲发射与传感光路、偏振分集平衡接收链路以及 FPGA–DAQ 同步控制链路组

成。除双输出 ECL-SOA 激光器外，AOM、环形器、耦合器、PBS 和 BPD 均作为独立器件在实验平台上连接，该系统作为后续评价一体化收发模组的分立光路基线。

图 3-1 和图 3-2 采用一致的图形表达：红色表示脉冲信号光，蓝色表示参考光，绿色表示瑞利散射回波，紫色表示参考光与回波合束后的光路，品红色和青色分别表示 PBS 分离出的 P、S 偏振分量；虚线表示光电探测后的电信号与控制信号。两图分别展示传统 EDFA 光路和本文 ECL-SOA 光路。

表 3-1 进一步归纳两种光路在发射与接收链路上的结构差异，重点比较双输出 ECL-SOA 与传统“外部调制器+EDFA”发射架构的实现方式。EDFA 与 SOA 的器件特性及选型依据已在第 2.3 节讨论。

表 3-1 传统 EDFA 光路与本文 ECL-SOA 光路的架构差异

比较维度	传统 EDFA 分立光路	本文 ECL-SOA 光路
激光与分支	单输出窄线宽激光器经分光器形成信号光和参考光支路	双输出 ECL-SOA 直接提供 SOA 端信号光和 LD 端参考光
脉冲形成	由外部电光调制器或 AOM 形成探测脉冲	由 SOA 注入电流门控形成探测脉冲
光功率放大	外置 EDFA 对已形成的探测脉冲进行放大	封装内 SOA 同时承担光功率放大与脉冲形成，发射链路无 EDFA
移频与传感	信号光经 AOM 移频、EDFA 放大后由环形器进入传感光纤	SOA 端脉冲光经 AOM 移频后由环形器进入传感光纤
参考与接收	分光得到的参考光与瑞利回波合束后进行相干探测	LD 端连续参考光与瑞利回波合束后进行偏振分集平衡探测
工程实现	多个独立发射器件及光纤连接，结构便于调整但链路较长	发射核心紧凑，可进一步按同一拓扑实现为分立系统或集成模组

图 3-1、图 3-2 及表 3-1 用于光路架构比较，即传统 EDFA 光路与本文 ECL-SOA 光路的对比，二者的差异在于发射器件和脉冲形成方式。第 3.6 节及第 4 章用于集成效果比较，在尽可能保持 ECL 工作点、SOA 驱动、AOM 射频、传感光纤、BPD

工作状态、DAQ 触发及数字处理流程一致的条件下，评价自搭建分立系统 D 与集成模组 M 在器件布置、连接长度、封装和接口形式上造成的变化。

自搭建分立光路工作时，FPGA 产生器件调制信号并向 DAQ 提供同步触发，使光脉冲发射、瑞利回波到达和数据采集具有统一的时间基准。激光器 SOA 输出端的脉冲信号光经 80 MHz AOM 移频后进入传感光路，LD 输出端的连续参考光则绕过 AOM 和待测光纤，直接送往接收端作为本振光。传感链路返回的瑞利散射光与参考光在 2×2 光耦合器中发生干涉，其两路互补输出再经偏振分集和平衡探测转换为电信号，最终由 DAQ 同步采集。集成光路保持上述功能关系，但将相应光电器件及内部连接固化在 DAS 一体化收发模组中，具体实现见第 3.5 节。

3.2.2 集成 SOA 的 ECL 激光器脉冲发射与传感光路

脉冲信号光由集成 SOA 的 ECL 激光器的 SOA 输出端输出后，首先通过标称驱动频率为 80 MHz 的 AOM。AOM 一方面在一阶衍射条件下为信号光引入光频移，另一方面与 SOA 共同限定进入传感光纤的有效脉冲窗口。移频后的探测脉冲由光环形器 1 端口输入、2 端口输出，并注入由探测光纤和待测光纤构成的传感链路。光脉冲沿光纤传播过程中产生的瑞利后向散射光由 2 端口返回环形器，再从 3 端口导向接收链路，从而实现发射光与回波光的空间分离。本文搭建的 ECL-SOA 分立式偏振分集外差 DAS 系统整体光路如图 3-2 所示。

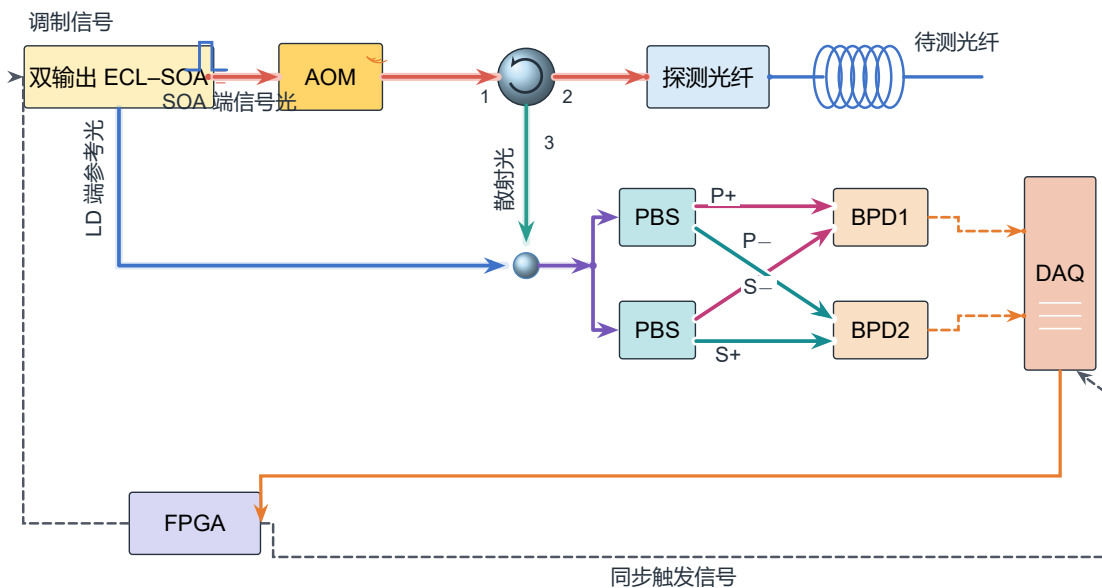


图 3-2 本文搭建的 ECL-SOA 分立式偏振分集 DAS 光路

LD 输出端的参考光支路不经过 SOA、AOM 和传感光纤，因而保留激光器的

连续载频；SOA 输出端的信号光支路经放大、门控和 AOM 移频后，其瑞利回波与参考光之间形成外差拍频。依据第二章式(2-29)和式(2-34)，在忽略射频频率误差、采样时钟误差及动态相位扰动的理想条件下，接收拍频应位于 $f_b \approx f_A = 80 \text{ MHz}$ 附近。该关系只给出系统的标称中频，实际拍频仍可能受到 AOM 驱动、集成 SOA 的 ECL 激光器工作状态、光路时延、环境温度和采样窗口等因素影响。因此，后续对拍频变化的分析将以实测频谱和受控变量实验为依据，而不由 AOM 标称频率直接替代测量结果。

3.2.3 AOM 所在支路的选择与依据

3.2.4 偏振分集平衡接收与同步采集

瑞利散射光与参考光进入 2×2 光耦合器后形成两路相位互补的干涉输出，两路输出分别送入 PBS，并被分解为 P、S 两个正交偏振分量。其中，P+ 与 P- 接入 BPD1 的两个光输入端，S+ 与 S- 接入 BPD2 的两个光输入端。两个 BPD 分别对同一偏振方向上的互补光信号进行差分探测，在理想匹配条件下抑制直流项和共模强度噪声，同时保留包含瑞利散射相位信息的外差拍频项。由此获得的 P、S 双偏振电信号为后续偏振衰落抑制和相位解调提供两路互补观测量。

BPD1 和 BPD2 的输出分别接入 DAQ 的两个采集通道。FPGA 向集成 SOA 的 ECL 激光器输出调制信号，并通过同步触发连接使 DAQ 采样窗口与光脉冲发射保持确定的时间关系；DAQ 与 FPGA 之间的控制连接用于实现两者的协同工作。本节给出系统的物理光路、端口连接和信号流向；SOA、AOM 与 DAQ 之间的提前建立时间、延迟保持时间及采样窗口配置将在第 3.4 节结合实测脉冲与拍频结果确定，双偏振电信号的偏置、增益、I/Q 方向和时延标定见第 4.3 节。

3.3 集成 SOA 的 ECL 激光器工作特性及其对拍频信号的影响

3.3.1 SOA 驱动电流与输出脉冲特性

为确定集成 SOA 的 ECL 激光器发射链路的可用驱动范围，首先直接测试 SOA 脉冲电流与输出脉冲之间的关系。实验采用 FL-1S 型集成 SOA 的 ECL 激光器，该器件为内部集成 ECL 与 SOA 的 ECL 激光器，中心波长为 1550 nm ，静态线宽小于 3 kHz 。测试期间，ECL 驱动电流固定为 200 mA ，TEC 温度固定为 30°C ，SOA 关断阶段施加 -5 V 反向偏置；电脉冲宽度和重复频率分别设为 100 ns 和 2 kHz 。SOA 脉冲电流由 200 mA 增加至 2000 mA ，步进为 100 mA 。光路中的可调光衰减器在

完成设定后保持不变，固定衰减量为 42 dB；衰减后的光信号由直流耦合、带宽 500 MHz、跨阻增益约 11 kV/W 的 BPD1 探测，其单端输出由 HDO 4804 示波器记录。原始波形的采样时间间隔为 20 ns，每个电流点截取 399 个完整脉冲进行统计。

考虑到 SOA 驱动板的直流电流输出上限为 0.6 A，而脉冲电流输出范围可达到 2 A，本文采用“低电流直接测量、高电流探测器换算”的方式统一获得峰值光功率。在 200–600 mA 范围内，使用 JW8103A 光功率计对各电流点进行 5 次直接测量，并与同轮测试所得 BPD 峰值电压建立对应关系。经确认，BPD 在本实验覆盖的高电压范围内保持线性。对 25 组功率–电压数据进行最小二乘拟合，得到

$$P_{\text{peak}} = 0.5153V_{\text{peak}} + 4.990, \quad V_{\text{peak}}[\text{mV}], P_{\text{peak}}[\text{mW}], \quad (3-1)$$

拟合决定系数 $R^2 = 0.9965$ ，均方根误差为 2.38 mW。随后利用式(3-1)将 700–2000 mA 范围内的 BPD 峰值电压换算为 SOA 峰值光功率。为避免混淆，图 3-3(c) 分别以实心圆和空心方块表示功率计直接测量值与 BPD 标定换算值；误差棒为 5 轮重复扫描的标准差，浅色带表示标定均值的 95% 置信区间。

由图 3-3(a) 和图 3-3(b) 可见，随 SOA 脉冲电流升高，输出脉冲峰值持续增大，平均 BPD 峰值电压由 200 mA 时的 86.04 mV 增至 2000 mA 时的 941.55 mV。在 5 轮正向扫描中，各电流点的跨轮变异系数为 0.22%–1.85%；反向扫描相对于正向均值的平均绝对偏差为 0.80%，最大绝对偏差为 3.98%，且偏差未随电流升高而持续增大。上述结果表明，在本次测试时长和散热条件下，0.2–2.0 A 脉冲驱动范围内的峰值输出具有较好的扫描重复性。

峰值光功率结果如图 3-3(c) 所示。200 mA 和 600 mA 下的直接测量结果分别为 46.03 mW 和 159.42 mW；经标定换算，700 mA 和 2000 mA 下的峰值光功率分别为 189.11 mW 和 490.16 mW。功率随驱动电流单调增加，但相邻 100 mA 电流步进对应的功率增量总体由低电流区的约 30 mW 逐渐减小至高电流区的约 20 mW，呈现边际增益下降趋势。这一现象与 SOA 在大信号条件下可能出现的增益压缩特征相符^[50,59]，但现有数据尚不能将其单独归因于载流子增益压缩、热效应或驱动波形变化。

图 3-3(d) 进一步给出了脉冲间稳定性。全电流范围内，单个电流点的脉冲峰值变异系数为 0.68%–4.74%，其中 200 mA 点因信号幅度较低而具有最大的相对波动；当电流不低于 400 mA 时，该指标不超过 1.82%。50% 阈值法得到的表观脉宽位于 94.14–103.36 ns，未观察到随峰值功率增长而出现的大幅展宽。需要指出的是，20 ns 采样间隔限制了对上升沿、下降沿及数纳秒脉宽差异的分辨能力，因此本组

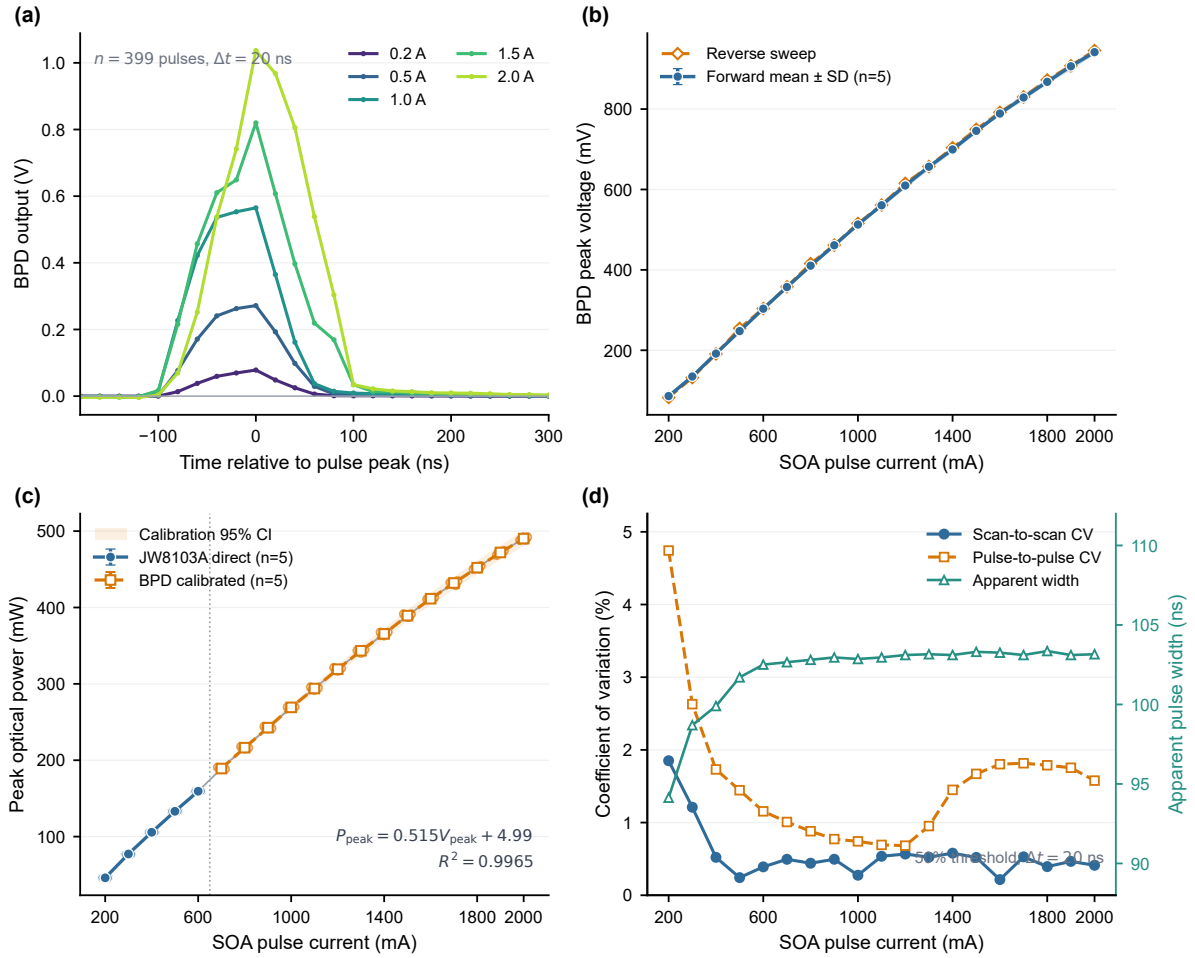


图 3-3 不同 SOA 脉冲电流下的输出脉冲与重复性表征：(a) 输出脉冲平均波形；(b) 5 轮正向扫描的 BPD 峰值电压及反向扫描结果；(c) 峰值光功率，光功率计直测与 BPD 标定换算；(d) 跨轮与脉冲间变异系数及 50% 阈值表观脉宽。

数据仅支持“脉冲宽度维持在约 100 ns 量级”的结论。综合峰值功率、跨轮重复性和脉冲间稳定性，SOA 脉冲电流可作为发射功率的有效控制量；后续工作点仍需结合关断消光、拍频信号质量及 SOA-AOM-DAQ 时序匹配共同确定，而不能仅按峰值功率最大化选择。

3.3.2 SOA 关断反向偏置与静态消光特性

SOA 关断期间的残余连续光会在相邻探测脉冲之间持续进入传感光纤，有限消光比还可能增加相干噪声并降低 ϕ -OTDR 的测量性能^[20]。为定量评价关断反向偏置的作用，在 ECL 驱动电流 200 mA、TEC 温度 30 °C 和 SOA 导通脉冲电流 800 mA 条件下，将 SOA 关断偏压依次设置为 0、-1、-2、-3、-4 和 -5 V。漏光测试时关闭 SOA 脉冲驱动，使 SOA 持续保持对应关断偏压，同时维持 ECL 工作状态不变。采用 JW8103A 高速光功率计在 1550 nm 下直接测量功率；测试光路不接入 EDFA，并移除前述 42 dB 光衰减器。导通脉冲峰值功率与关断漏光功率均在同一光学参考面测得。

为避免将功率计零偏和环境背景计入 SOA 漏光，每个偏压点均配对记录关闭输入激光时的暗态读数 P_{dark} ，净静态漏光功率及静态消光比分别定义为

$$P_{\text{leak}} = P_{\text{meter}} - P_{\text{dark}}, ER_{\text{static}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{on,peak}}}{P_{\text{leak}}} \right), \quad (3-2)$$

其中， P_{meter} 为 SOA 持续关断状态下的功率计原始读数， $P_{\text{on,peak}}$ 为同轮测试中 800 mA 脉冲驱动下直接测得的峰值功率。实验共完成 5 轮 0 至 -5 V 正向扫描和 1 轮 -5 至 0 V 反向扫描。该设计既用于评价重复性，也用于检查固定扫描方向导致的时间漂移或回程差异。

如图 3-4(a) 所示，全部 36 组暗态读数的均值为 4.134 nW，标准差为 0.248 nW。配对扣除暗态后，0、-1 和 -2 V 下的净静态漏光功率分别为 15.718 μ W、7.967 μ W 和 161.17 nW；当反向偏压增加至 -3 V 时，净静态漏光降至 (1.417 ± 0.694) nW。对应静态消光比由 0 V 时的 (41.21 ± 0.10) dB 增至 -2 V 时的 (61.06 ± 0.10) dB，并在 -3 V 达到 (81.98 ± 1.97) dB。上述均值和标准差由 5 轮正向扫描与 1 轮反向扫描共同计算，且 -3 V 下 6 次净漏光结果均高于其各自配对的暗态读数。

反向扫描结果与正向扫描的变化趋势一致。各偏压点反向扫描所得静态消光比与正向均值的最大绝对差为 0.068 dB，导通峰值功率的最大相对差为 0.57%。净漏光功率的最大相对差出现在 -3 V，为 11.73%，但其绝对差仅为 0.170 nW；这是由于扣底噪后的净漏光已接近 nW 量级，较小的绝对变化会被相对量放大。因此，

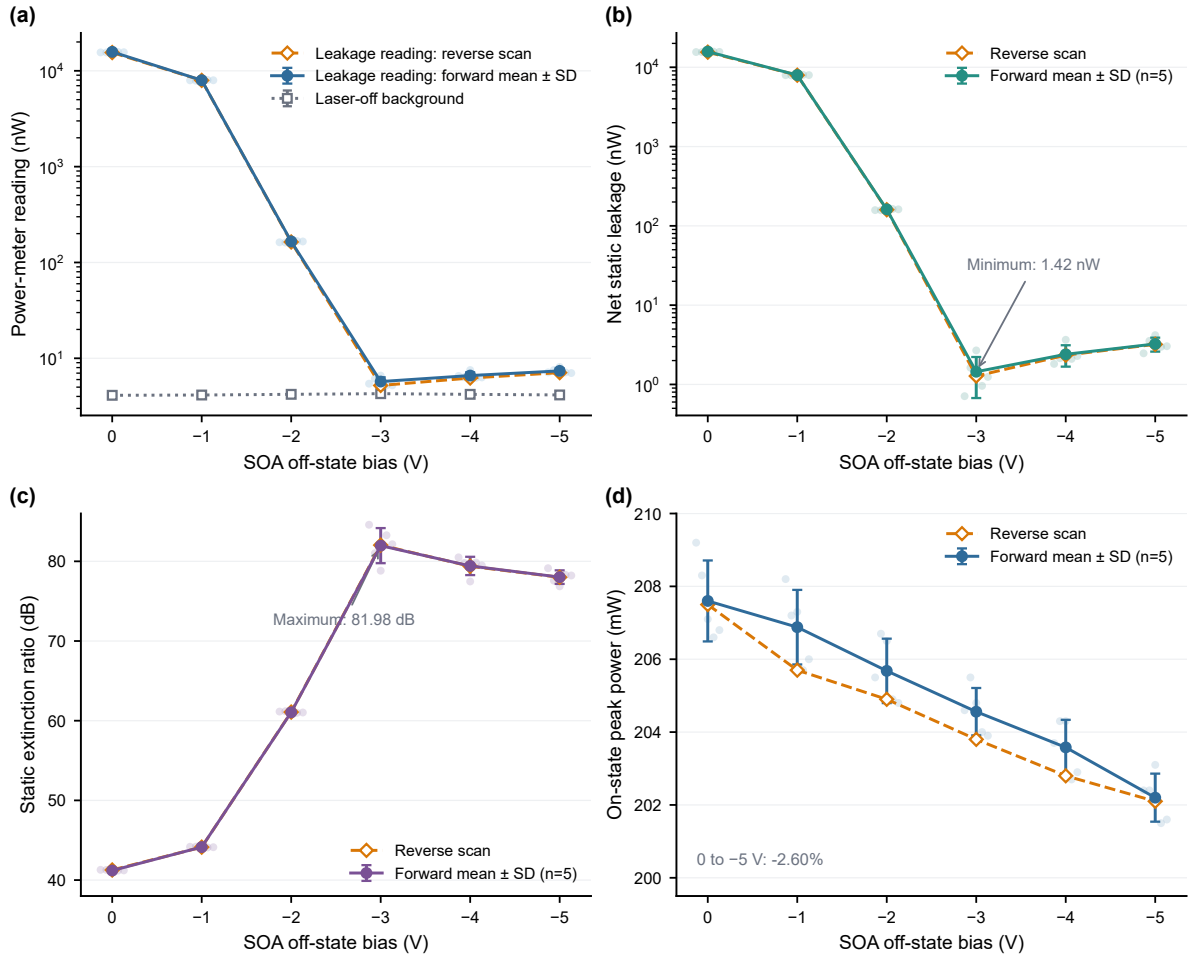


图 3-4 不同 SOA 关断反向偏压下的静态漏光与消光特性：(a) 漏光原始读数与暗态背景；(b) 扣除暗态背景后的净漏光功率；(c) 静态消光比；(d) 800 mA 导通脉冲峰值功率。浅色散点、实线误差棒与空心菱形虚线分别表示 5 轮正向扫描的单次结果、均值与标准差及反向扫描结果。

正、反向扫描对照未显示足以改变静态消光比判断的明显回程偏差。

继续增大反向偏压并未进一步降低静态漏光： -4 和 -5 V 下的净漏光分别回升至 (2.389 ± 0.647) nW 和 (3.235 ± 0.580) nW，对应静态消光比分别为 (79.41 ± 1.03) dB 和 (78.02 ± 0.76) dB。与此同时，800 mA 导通脉冲峰值功率由 0 V 时的 207.58 mW 缓慢降至 -5 V 时的 202.18 mW，降幅为 2.60%。该非单调变化在正、反向扫描中均可重复观察，说明其具有重复性；其微观机制可能同时涉及器件反向偏置特性、驱动状态切换和测量零点变化，需要结合动态测量进一步辨识。

本组结果表明，在 800 mA 导通电流下，施加反向关断偏压可使静态消光比提高约 40 dB，其中 -3 V 附近获得本实验条件下最低的静态漏光。功率计测量反映 SOA 持续处于关断偏压时的静态状态，脉冲关断边沿、载流子恢复和相邻脉冲间瞬态漏光需要通过动态测量表征。因此， -3 V 是本组静态测试的最优点；实际系统工作点还需结合动态脉冲完整性、拍频质量和时序裕量评价图 3-3 采用的 -5 V 条件。

3.3.3 SOA 工作状态对拍频信号的影响

3.4 SOA-AOM-DAQ 协同门控方法

3.4.1 协同门控的必要性与时序定义

3.4.2 三种门控策略与对照实验设计

三种 AOM 射频策略及其与 SOA 光脉冲、DAQ 采样窗口之间的关系如图 3-5 所示。连续射频策略使 AOM 长期处于稳定衍射状态，可作为光脉冲完整性的参照，但会持续产生射频功耗和温升；命令边沿简单同步策略同时开启 SOA 与 AOM 射频，未补偿声场传播和建立时间，稳定衍射窗口可能与有效光脉冲不能完全重合；预补偿协同门控则使 AOM 射频相对于 SOA 提前开启并延迟关闭，以覆盖完整光脉冲，同时由统一触发确定 DAQ 有效采样窗口。

图中时序说明三种策略和 Δt_{pre} 、 Δt_{hold} 的定义，图示比例不代表实际器件响应时间。具体提前建立时间、延迟保持时间和 DAQ 采样延迟由 AOM 衍射光响应、SOA 输出脉冲和外差拍频的同步测量确定。

3.4.3 门控策略对脉冲、功耗与温升的影响

3.4.4 门控策略对拍频与相位稳定性的影响



图 3-5 连续射频、命令边沿简单同步与预补偿协同门控的时序对比

3.5 DAS 一体化收发模组设计与实现

3.5.1 模组功能需求与总体方案

3.5.2 光路拓扑与器件布局

3.5.3 接口、封装、散热与屏蔽设计

3.5.4 模组装调与实现

3.6 模组光电性能测试

3.6.1 BPD 增益与带宽对拍频信号的影响

3.6.2 输出光功率与总插入损耗测试

3.6.3 收发隔离与内部串扰测试

3.6.4 双偏振通道一致性与拍频质量

3.6.5 硬件热稳定性与输出重复性

3.7 本章小结

4 DAS 系统验证与结果分析

4.1 引言

4.2 实验条件与数据采集

系统总体结构与器件实现已在第三章给出，本章沿用第三章建立的 SOA-AOM-DAQ 统一时序，不再重复系统组成；本节仅报告第四章振动验证实验的具体条件，包括测试光纤与 PZT 扰动设置，以及采样率、触发与数据规模。

4.2.1 测试光纤与 PZT 扰动设置

4.2.2 采样率、触发与数据规模

4.3 双偏振接收信号与通道标定

4.3.1 双偏振接收信号特征

4.3.2 通道幅值与直流偏置标定

4.3.3 I/Q 方向与时延标定

4.4 固定数字解调流程与参数配置

数字下变频、I/Q 提取、复共轭差分与双偏振合成的原理已在第二章给出，本章按既定流程处理第四章采集的数据，不再讨论算法优劣；本节仅给出唯一处理流程的实现及其固定参数配置。

4.4.1 数字解调流程实现

4.4.2 解调参数配置

4.5 振动定位、频率与波形恢复

4.5.1 振动时空定位

4.5.2 频率恢复

4.5.3 波形恢复

4.6 分立式与集成式系统端到端传感性能对比

分立式与集成式系统的光功率、损耗、隔离、串扰、通道一致性与拍频质量等硬件指标已在第 3.6 节比较，本节仅在完全相同的采集与固定解调流程下，比较二者的端到端振动传感结果。

4.6.1 振动定位对比

4.6.2 频率与波形对比

4.7 测量重复性与长期稳定性分析

第 3.6 节报告的是模组输出光功率、拍频与通道等硬件层面的稳定性，本节报告振动测量结果本身的重复性与长期漂移。

4.7.1 测量重复性

4.7.2 长期稳定性

4.8 本章小结

5 结论与展望

5.1 全文总结

5.2 研究展望

参考文献

- [1] 张旭幸,丁哲文,洪瑞,等. 相位敏感光时域反射分布式光纤传感技术 [J/OL]. 光学学报, 2021, 41(1): 0106004 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS202141.0106004>.
- [2] MUANENDA Y. Recent Advances in Distributed Acoustic Sensing Based on Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometry[J/OL]. Journal of Sensors, 2018, 2018: 1 - 16 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1155/2018/3897873>.
- [3] WANG Z, LU B, YE Q, et al. Recent Progress in Distributed Fiber Acoustic Sensing with Phi-OTDR[J/OL]. Sensors, 2020, 20(22): 6594 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S20226594>.
- [4] HE Z, LIU Q. Optical Fiber Distributed Acoustic Sensors: A Review[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(12): 3671 - 3686 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3059771>.
- [5] LIU S, YU F, HONG R, et al. Advances in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Opto-Electronic Advances, 2022, 5(3): 200078 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.29026/oea.2022.200078>.
- [6] SHANG Y, SUN M, WANG C, et al. Research Progress in Distributed Acoustic Sensing Techniques[J/OL]. Sensors, 2022, 22(16): 6060 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S22166060>.
- [7] ZHU H-H, LIU W, WANG T, et al. Distributed Acoustic Sensing for Monitoring Linear Infrastructures: Current Status and Trends[J/OL]. Sensors, 2022, 22(19): 7550 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S22197550>.
- [8] 黄涛, 孙恒东, 蒋骏, 等. 光纤分布式声传感系统在 GIS 耐压测试中的应用 [J/OL]. 激光技术, 2023, 47(4): 459 - 462 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.04.003>.
- [9] 黄森清. 基于分布式光纤传感的风电地埋电缆安全监测技术研究与应用 [D/OL]. 合肥: 中国科学技术大学, 2025 [2026-07-27]. <https://www.niclab.ac.cn/assets/pdf/2025-%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E5%88%>

- 86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E5%85%89%E7%BA%A4%E4%BC%A0%E6%84%9F%E7%9A%84%E9%A3%8E%E7%94%B5%E5%9F%8B%E7%94%B5%E7%BC%86%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E5%BA%94%E7%94%A8.pdf.
- [10] 张令春.基于分布式光纤传感的供水管道泄漏检测理论与技术研究 [D/OL]. 合肥: 合肥工业大学, 2023 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2025&filename=1024692006.nh>.
- [11] 张鸿, 吴明埏, 王道根, et al. 分布式声学传感在海缆锚害监测中的应用 (特邀) [J/OL]. 光通信研究, 2025(4): 250098 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.13756/j.gtxyj.2025.250098>.
- [12] 孙文达, 郑晶, 孙远. 基于相位敏感光时域反射计的语音与脚步振动信号监测系统研究 [J/OL]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(23): 2306004 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/LOP222964>.
- [13] POSEY R, JOHNSON G A, VOHRA S T. Strain sensing based on coherent Rayleigh scattering in an optical fibre[J/OL]. Electronics Letters, 2000, 36(20): 1688 - 1689 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1049/el:20001200>.
- [14] CHOI K N, TAYLOR H F. Spectrally stable Er-fiber laser for application in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. IEEE Photonics Technology Letters, 2003, 15(3): 386 - 388 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/LPT.2003.807905>.
- [15] LU Y, ZHU T, CHEN L, et al. Distributed Vibration Sensor Based on Coherent Detection of Phase-OTDR[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(22): 3243 - 3249 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2010.2078798>.
- [16] PAN Z, LIANG K, YE Q, et al. Phase-sensitive OTDR system based on digital coherent detection[C/OL] // Optical Sensors and Biophotonics: 8311. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2011: 83110S [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/ACP.2011.83110S>.
- [17] LIOKUMOVICH L B, USHAKOV N A, KOTOV O I, et al. Fundamentals of Optical Fiber Sensing Schemes Based on Coherent Optical Time Domain Reflectometry: Signal Model Under Static Fiber Conditions[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(17): 3660 - 3671 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2015.2449085>.

- [18] YANG Y, SUN A, FAN T, et al. Digitalized phase demodulation scheme of Φ -OTDR based on cross-coherence between Rayleigh back-scattering beat signals[J/OL]. Optical Fiber Technology, 2022, 71: 102896 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1016/j.yofte.2022.102896>.
- [19] MARTINS H F, MARTIN-LOPEZ S, CORREDERA P, et al. Modulation instability-induced fading in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Optics Letters, 2013, 38(6): 872 - 874 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.38.000872>.
- [20] REN M, ZHOU D-P, CHEN L, et al. Influence of finite extinction ratio on performance of phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2016, 24(12): 13325 - 13333 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.24.013325>.
- [21] LU X, KREBBER K. Characterizing detection noise in phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2021, 29(12): 18791 - 18806 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.424410>.
- [22] LU X, KREBBER K. Phase error analysis and unwrapping error suppression in phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2022, 30(5): 6934 - 6948 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.446517>.
- [23] ZHONG Z, ZOU N, ZHANG X. Accurate Measurement for the Subsequent Perturbation in the Coherent Φ -OTDR System with Small Laser-Frequency-Drift[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(18): 5973 - 5979 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3094088>.
- [24] ZHAO L, ZHANG X, XU Z. Mitigating the Impact of Frequency Drift on Φ -OTDR Demodulation With WOA-VMD[J/OL]. IEEE Photonics Technology Letters, 2024, 36(1): 31 - 34 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/LPT.2023.3335042>.
- [25] QIAN H, LIU L, HE H, et al. Mitigating the impact of laser phase noise and frequency drift in Φ -OTDR with delay-beat differential phase demodulation[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(14): 29395 - 29408 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.564779>.
- [26] CHENG Z, SHU X, MA L, et al. On-chip silicon electro-optical modulator with ultra-high extinction ratio for fiber-optic distributed acoustic sensing[J/OL]. Nature Communications, 2023, 14(1): 7409 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-43244-9>.

- [27] JIN Z, CHEN J, CHANG Y, et al. Silicon photonic integrated interrogator for fiber-optic distributed acoustic sensing[J/OL]. *Photonics Research*, 2024, 12(3): 465 - 473 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/PRJ.512298>.
- [28] JIN Z, CHEN J, LI Z, et al. Hybrid Photonic Integrated Interrogator for Distributed Acoustic Sensing[C/OL] // *Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2026*. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2026: W4D.2 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OFC.2026.W4D.2>.
- [29] JUAREZ J C, TAYLOR H F. Polarization discrimination in a phase-sensitive optical time-domain reflectometer intrusion-sensor system[J/OL]. *Optics Letters*, 2005, 30(24): 3284 - 3286 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.30.003284>.
- [30] WANG Z N, LI J, FAN M Q, et al. Phase-sensitive optical time-domain reflectometry with Brillouin amplification[J/OL]. *Optics Letters*, 2014, 39(15): 4313 - 4316 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.39.004313>.
- [31] WANG Z, PAN Z, FANG Z, et al. Ultra-broadband phase-sensitive optical time-domain reflectometry with a temporally sequenced multi-frequency source[J/OL]. *Optics Letters*, 2015, 40(22): 5192 - 5195 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.40.005192>.
- [32] MASOUDI A, NEWSON T P. Contributed Review: Distributed optical fibre dynamic strain sensing[J/OL]. *Review of Scientific Instruments*, 2016, 87(1): 011501 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1063/1.4939482>.
- [33] WANG Z, ZHANG B, XIONG J, et al. Distributed Acoustic Sensing Based on Pulse-Coding Phase-Sensitive OTDR[J/OL]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2019, 6(4): 6117 - 6124 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JIOT.2018.2869474>.
- [34] FERNANDEZ-RUIZ M R, COSTA L, MARTINS H F. Distributed Acoustic Sensing Using Chirped-Pulse Phase-Sensitive OTDR Technology[J/OL]. *Sensors*, 2019, 19(20): 4368 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S19204368>.
- [35] BHATTA H D, COSTA L, GARCIA-RUIZ A, et al. Dynamic Measurements of 1000 Microstrains Using Chirped-Pulse Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry[J/OL]. *Journal of Lightwave Technology*, 2019, 37(18): 4888 - 4895 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2019.2928621>.

- [36] CHEN H, XU Y, QIAN S, et al. Transient nanostrain detection in ϕ -OTDR using statistics-based signal processing[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(18): 4883 - 4891 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2020.2996232>.
- [37] JIANG J, WANG Z, WANG Z, et al. Continuous chirped-wave phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Letters, 2021, 46(3): 685 - 688 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.415087>.
- [38] SORIANO-AMAT M, MARTINS H F, DURAN V, et al. Time-expanded phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 51 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1038/s41377-021-00490-0>.
- [39] 马喆, 王逸璇, 江俊峰, 等. 光纤分布式声传感的动态范围扩展方法研究[J/OL]. 光学学报, 2021, 41(13): 1306008 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS202141.1306008>.
- [40] 吴慧娟, 刘欣雨, 饶云江. 基于 Φ -OTDR 的光纤分布式传感信号处理及应用[J/OL]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(13): 1306003 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/LOP202158.1306003>.
- [41] RAO Y, WANG Z, WU H, et al. Recent Advances in Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometry[J/OL]. Photonic Sensors, 2021, 11(1): 1 - 30 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1007/s13320-021-0619-4>.
- [42] YU F-H, LIU S, SHAO L, et al. Ultra-low sampling resolution technique for heterodyne phase-OTDR based distributed acoustic sensing[J/OL]. Optics Letters, 2022, 47(14): 3379 - 3382 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.456925>.
- [43] 田曼伶. 基于 Φ -OTDR 光纤传感系统的扰动信号分类研究[D/OL]. 北京: 北京交通大学, 2022 [2026-07-27]. https://yb.cie.org.cn/list_223/13225.html.
- [44] 刘念超, 李勤, 赵小艇, et al. Φ -OTDR 系统振动信号的聚类识别方法[J/OL]. 红外与激光工程, 2024, 53(11): 20240294 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20240294>.
- [45] HU S, LI S, LV P, et al. Real-time distributed acoustic sensing based on phase-sensitive optical time-domain reflectometer with fading suppression[J/OL]. Optical Engineering, 2025, 64(4): 046103 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1117/1.OE.64.4.046103>.

- [46] 刘莹淮. 基于瑞利散射的分布式光纤振动监测系统设计及性能优化研究 [D/OL]. 北京: 北京邮电大学, 2025 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2026&filename=1025073624.nh>.
- [47] 冉玉娇. Φ -OTDR 动态应变测量范围提升方法研究 [D/OL]. 桂林: 桂林电子科技大学, 2025 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2026&filename=1025881920.nh>.
- [48] 雷艳阳, 陈金博, 刘帅旗, 等. Φ -OTDR 系统中的衰落效应抑制研究进展 (特邀) [J/OL]. 红外与激光工程, 2025, 54(4): 20250051 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20250051>.
- [49] GILES C R, DESURVIRE E. Modeling erbium-doped fiber amplifiers[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 1991, 9(2): 271 - 283 [2026-08-14]. <https://dx.doi.org/10.1109/50.65886>.
- [50] SOBHANAN A, ANTHUR A, O'DUILL S, et al. Semiconductor optical amplifiers: recent advances and applications[J/OL]. Advances in Optics and Photonics, 2022, 14(3): 571 - 651 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AOP.451872>.
- [51] JOHNSON R V. Temporal response of the acoustooptic modulator: geometrical optics model in the low scattering efficiency limit[J/OL]. Applied Optics, 1977, 16(2): 507 - 514 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AO.16.000507>.
- [52] MECOZZI A, MORK J. Saturation induced by picosecond pulses in semiconductor optical amplifiers[J/OL]. Journal of the Optical Society of America B, 1997, 14(4): 761 - 770 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/JOSAB.14.000761>.
- [53] CAO S-C, CARTLEDGE J C. Characterization of the chirp and intensity modulation properties of an SOA-MZI wavelength converter[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2002, 20(4): 689 - 695 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/50.996590>.
- [54] TALLI G, ADAMS M J. Gain dynamics of semiconductor optical amplifiers and three-wavelength devices[J/OL]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2003, 39(10): 1305 - 1313 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JQE.2003.817245>.
- [55] BAVEJA P P, MAYWAR D N, KAPLAN A M, et al. Self-Phase Modulation in Semiconductor Optical Amplifiers: Impact of Amplified Spontaneous Emission[J/OL]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2010, 46(9): 1396 - 1403 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JQE.2010.2048743>.

- [56] MATSUURA M, OHTA H, SEKI R. Experimental investigation of chirp properties induced by signal amplification in quantum-dot semiconductor optical amplifiers[J/OL]. Optics Letters, 2015, 40(6): 914 - 917 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.40.000914>.
- [57] YANG N, LI L, CHEN L, et al. Spectrogram of Carrier Transient in Semiconductor Optical Amplifier With Dispersive Pump-Probe Spectroscopy[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(12): 4109 - 4117 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3055225>.
- [58] SUTILI T, RODIGHERI M, GALLEP C M, et al. Chirp characterization of SOAs under sub-nanosecond electro-optical switching using heterodyne signal post-processing[J/OL]. Optics Communications, 2021, 500: 127317 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127317>.
- [59] CONNELLY M J, ROMERO-VIVAS J, MOREL P, et al. Dynamic power and chirp measurements of a quantum dash semiconductor optical amplifier amplified picosecond pulses using a linear pulse characterization technique[J/OL]. Optical and Quantum Electronics, 2023, 55(1): 36 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1007/s11082-022-04301-7>.
- [60] 于淼,孙铭阳,何禹潼,等. 相位敏感光时域反射系统低频响应性能优化 [J/OL]. 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20211125 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20211125>.
- [61] 雷艳阳,姜桃飞,马云宾,等. 基于宽带声光调制的高保真相位敏感光时域反射计系统 [J/OL]. 光学学报, 2024, 44(1): 0106017 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS231426>.
- [62] 尚秋峰,谷元宇,樊小凯. 基于双声光调制器 Φ -OTDR 系统的抑制频漂方法 [J/OL]. 半导体光电, 2024, 45(6): 1007 - 1013 [2026-07-27]. <https://www.semiopto.net/>.
- [63] ZHANG Y, WANG S, FAN Y, et al. High-precision high-stability acousto-optic pulse picking driver with a direct digital synthesis technique[J/OL]. Optics Letters, 2024, 49(17): 4895 - 4898 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.529854>.
- [64] FU Y, XUE N, WANG Z, et al. Impact of I/Q Amplitude Imbalance on Coherent Φ -OTDR[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(4): 1069 - 1075 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2017.2768587>.

- [65] DORIZE C, AWWAD E. Enhancing the performance of coherent OTDR systems with polarization diversity complementary codes[J/OL]. Optics Express, 2018, 26(10): 12878 - 12890 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.26.012878>.
- [66] MOMPO J J, SHILOH L, ARBEL N, et al. Distributed Dynamic Strain Sensing via Perfect Periodic Coherent Codes and a Polarization Diversity Receiver[J/OL]. Journal of Light-wave Technology, 2019, 37(18): 4597 - 4602 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2019.2913464>.
- [67] GUERRIER S, DORIZE C, AWWAD E, et al. Introducing coherent MIMO sensing, a fading-resilient, polarization-independent approach to phi-OTDR[J/OL]. Optics Express, 2020, 28(14): 21081 - 21094 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.396460>.
- [68] BAKHTIARI GORAJOOBI S, MASOUDI A, BRAMBILLA G. Polarization fading mitigation in distributed acoustic sensors based on a high-speed polarization rotator[J/OL]. Optics Letters, 2022, 47(5): 1283 - 1286 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.450388>.
- [69] XIE L, WU M, WANG Y, et al. Fading Suppression of Distributed Acoustic Sensing Systems Based on Polarization-multifrequency Diversity Fusion[C/OL] // 28th International Conference on Optical Fiber Sensors. 2023: Tu3.23 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OFS.2023.Tu3.23>.
- [70] 司召鹏,毛邦宁,卜泽华, et al. 基于快速傅里叶变换的分布式振动传感信号解调分析[J/OL]. 中国激光, 2023, 50(5): 0506001 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/CJL220902>.
- [71] LIU S, SHAO L, YU F-H, et al. Accelerating the phase demodulation process for heterodyne phi-OTDR using spatial phase shifting[J/OL]. Optics Letters, 2023, 48(4): 1048 - 1051 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.482219>.
- [72] LIU F, WANG Z, ZHU G, et al. Real-time phase demodulation method for heterodyne Φ -OTDR using single-sideband spectrum interception and rotated-vector-sum[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(22): 47257 - 47272 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.577738>.
- [73] JIANG F, LU Z, CAI F, et al. Low Computational Cost Distributed Acoustic Sensing Using Analog I/Q Demodulation[J/OL]. Sensors, 2019, 19(17): 3753 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S19173753>.

- [74] ZHONG X, ZHANG B, REN J, et al. A Novel Φ -OTDR System With a Phase Demodulation Module Based on Sagnac Balanced Interferometer[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(22): 7307 - 7314 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3113082>.
- [75] ZHANG C, LUO C, ZHANG X, et al. Study on the spectral characteristics of IF signals and its influence on the performance of heterodyne Φ -OTDR[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(7): 16389 - 16407 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.559338>.
- [76] ZHU G, LIU F, LIU X, et al. Noise Performance Analysis and Optimization of Down-sampling Heterodyne Φ -OTDR[J/OL]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(9): 14093 - 14100 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3368227>.
- [77] LU X, THOMAS P J. Phase Error Evaluation via Differentiation and Cross-Multiplication Demodulation in Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry[J/OL]. Photonics, 2023, 10(5): 514 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/photonics10050514>.
- [78] TU G, ZHAO M, TANG Z, et al. Fading Noise Suppression in Φ -OTDR Based on Nearest Neighbor Analysis[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(23): 6691 - 6698 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2020.3015196>.
- [79] CHENG Y, WANG H, LI D, et al. Interference Fading Mitigation in Coherent Φ -OTDR Based on Subband Phase-Shift Transform[J/OL]. IEEE Photonics Journal, 2023, 15(5): 1 - 6 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2023.3316350>.
- [80] CUI K, LIU F, WANG K, et al. Interference-Fading-Suppressed Pulse-Coding Φ -OTDR Using Spectrum Extraction and Rotated-Vector-Sum Method[J/OL]. IEEE Photonics Journal, 2021, 13(6): 1 - 6 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2021.3121064>.

在学期间发表论文的清单

(1) paper1

(2) paper2

致 谢

感谢 Yongtao Zhou 学长的前期工作。感谢 622 实验室同门们的支持。感谢一些使用者对模板中问题的反馈。